



studyLink

Gruppo 31 A.A. 2025/2026

Matteo Gattobigio	0001117104
Lucilla Lucchi	0001116767
Federico Porpora	0001114450

Abstract

Il progetto **studyLink** è un'applicazione nata per aiutare gli studenti universitari a trovare e formare gruppi di studio dal vivo, rendendo semplicissimo l'incontro tra colleghi.

La piattaforma punta tutto sulla trasparenza: ogni studente ha un Profilo personale chiaro e visibile. L'applicazione gestisce le sessioni di studio in modo flessibile, permettendo agli Utenti di alternarsi in due ruoli chiave:

- **L'Organizzatore**, che prende l'iniziativa e crea l'Evento scegliendo la data, l'orario, il luogo d'incontro e i posti disponibili;
- **Il Partecipante**, che sfoglia la Bachecca e si prenota per i gruppi già avviati occupando i posti liberi.

Inoltre, per facilitare l'organizzazione, tutti gli iscritti a un Evento hanno a disposizione una Chat di gruppo dedicata. È uno spazio comodo e privato per scambiarsi appunti, materiali di studio o mettersi d'accordo sui dettagli prima di vedersi di persona.

Indice

Abstract	1
1 Analisi dei requisiti	3
1.1 Raccolta dei requisiti	3
1.2 Requisiti di sistema	5
1.2.1 Requisiti funzionali	5
1.2.2 Requisiti non funzionali	6
1.3 Analisi del dominio	7
1.3.1 Vocabolario	7
1.4 Analisi dei requisiti	9
1.4.1 Modello dei casi d'uso	9
1.4.2 Scenari	10
1.5 Analisi del Rischio	25
1.5.1 Tabella valutazione dei beni	25
1.5.2 Tabella minacce e controlli	25
1.5.3 Analisi tecnologica della sicurezza	26
1.5.4 Security use case e misuse case	27
1.5.5 Requisiti di sicurezza	31
1.5.6 Aggiornamento requisiti di sistema	31
1.5.7 Aggiornamento vocabolario	31
1.5.8 Casi d'uso aggiornati	31
1.5.9 Diagramma dei casi d'uso aggiornato	32
1.5.10 Integrazione con sistemi esterni	32
2 Analisi del problema	33
2.1 Analisi documento dei requisiti: Analisi delle funzionalità	33
2.1.1 Tabella delle funzionalità	33
2.1.2 Tabelle informazioni/flusso	34
2.2 Analisi documento dei requisiti: Analisi dei vincoli	44
2.2.1 Tabella dei vincoli	44
2.3 Analisi documento dei requisiti: Analisi delle interazioni	47
2.3.1 Tabella delle maschere	47
2.3.2 Tabella dei sistemi esterni	47
2.4 Analisi dei ruoli e responsabilità	49
2.4.1 Tabella dei ruoli	49
2.4.2 Utente: Tabella Ruolo-Informazioni	49
2.4.3 Organizzatore: Tabella Ruolo-Informazioni	50
2.4.4 Partecipante: Tabella Ruolo-Informazioni	50
2.5 Scomposizione del problema	52
2.5.1 Tabella scomposizione delle funzionalità	52
2.5.2 Gestione Profilo: Tabella Sotto-Funzionalità	52
2.5.3 Gestione Evento: Tabella Sotto-Funzionalità	52
2.5.4 Utilizzo Chat: Tabella Sotto-Funzionalità	52
2.6 Modello del dominio	54
2.6.1 Modello del dominio: Utente	54

2.6.2	Modello del dominio: Evento	54
2.6.3	Modello del dominio: Filtro	55
2.6.4	Modello del dominio: Chat	55
2.6.5	Modello del dominio: Log	56
2.7	Architettura logica	58
2.7.1	Struttura	58
2.7.2	Interazione	61
2.7.3	Comportamento	62
2.8	Piano di lavoro	63
2.8.1	Caratteristiche primo prototipo (Giugno 2026)	64
2.8.2	Sviluppi futuri	64
2.9	Piano del collaudo	65
2.9.1	Collaudo: Evento	65
2.9.2	Collaudo: Profilo	67
3	Progettazione	70
3.1	Progettazione architetturale	70
3.1.1	Requisiti non funzionali	70
3.1.2	Scelta dell'architettura	70
3.1.3	Scelte tecnologiche	70
3.1.4	Diagramma dei package	71
3.1.5	Diagramma dei componenti	71
3.2	Progettazione di dettaglio	72
3.2.1	Struttura	72
3.2.2	Interazione	72
3.2.3	Interfacce utente	72
3.3	Progettazione della persistenza	73
3.4	Progettazione del collaudo	74
3.4.1	Test di unità: Evento	74
3.4.2	Test di unità: Profilo	74
3.5	Progettazione del deployment	75
3.5.1	Artefatti	75
3.5.2	Target di deploy	75
3.6	Di cosa parlare	76
3.7	Errori	76
3.8	TODO	76

1. Analisi dei requisiti

1.1. Raccolta dei requisiti

- Il sistema deve permettere all'Utente di registrarsi fornendo le proprie Credenziali (Email e Password). La Registrazione è permessa esclusivamente a Utenti aventi un'Email istituzionale universitaria (es. @studio.unibo.it).
- Ogni Utente può gestire il proprio Profilo personale, contenente nome, cognome, Corso di studi, una breve Biografia e opzionalmente un'immagine.
- Qualsiasi Utente autenticato può creare un nuovo Evento.
- L'Organizzatore, nella creazione di un Evento, deve definire:
 - **Titolo:** il titolo dell'Evento deve essere chiaro e descrittivo, nel caso anche della materia che si intende studiare nell'incontro;
 - **Data e orario:** l'Evento deve avere una data e un orario di inizio e fine ben definiti;
 - **Indirizzo:** indicazione fisica specifica (via, nome della struttura o aula) in cui si terrà l'incontro;
 - **Tipo di Luogo:** scegliere tra Luogo "Pubblico" o "Privato";
 - **Numero di posti:** può essere a posti "Limitati" o "Illimitati".
- Il sistema deve offrire una bacheca globale dove l'Utente può sfogliare gli Eventi di studio creati da altri Utenti. Gli Eventi scompaiono dalla bacheca una volta pieni.
- L'Utente deve poter filtrare gli Eventi in bacheca in base alla Materia (Specifico per Esame o Generale), Tipo di Luogo (Pubblico o Privato), numero di posti (Limitato o Illimitato), data e Indirizzo.
- Gli utenti scelgono l'evento in base al titolo dato dall'organizzatore
- Un Utente può prenotarsi per un Evento esistente se sono presenti posti disponibili.
- Un Partecipante può annullare la propria Prenotazione fino a un'ora prima, liberando il posto per altri Utenti.
- L'Organizzatore può modificare i dettagli dell'Evento o cancellarlo fino all'ora precedente. In caso di modifica o cancellazione, tutti i Partecipanti ricevono una Notifica automatica.
- L'Organizzatore può rimuovere gli Utenti Partecipanti a sua discrezione.
- Alla pubblicazione di un Evento, il sistema deve generare automaticamente una Chat di gruppo privata, accessibile esclusivamente all'Organizzatore e ai Partecipanti di quello specifico Evento.
- Al termine dell'Evento i Partecipanti possono lasciare dei Commenti positivi o negativi.
- L'interfaccia Utente deve essere intuitiva e ottimizzata per l'uso in mobilità (mobile-friendly), facilitando la navigazione rapida tra bacheca e Chat.

- Le informazioni del Profilo devono essere facilmente consultabili prima di unirsi a un gruppo per favorire un clima di fiducia tra colleghi.
- I messaggi scambiati nella Chat devono essere visibili solo ai membri del gruppo di studio corrente. I dati personali devono essere trattati in conformità con le normative vigenti (GDPR).

1.2. Requisiti di sistema

1.2.1. Requisiti funzionali

ID	Requisito	Tipo
R01F	La Registrazione è ammessa solo tramite Email istituzionale	Funzionale
R02F	Una persona può registrarsi, creando un Profilo Utente	Funzionale
R03F	Un Profilo Utente è accessibile tramite Mail istituzionale e Password	Funzionale
R04F	Un Profilo Utente ha le seguenti informazioni: nome, cognome, Corso di studi, Bio, immagine opzionale e Commenti ricevuti	Funzionale
R05F	Le caratteristiche di un Evento sono: titolo, Tipo di Luogo, data, orario, Indirizzo, posti disponibili	Funzionale
R06F	La Materia di un Evento può essere specificata o generica	Funzionale
R07F	Il tipo di accesso all'Evento è aperto a tutti, chiunque può scegliere di aggiungersi, posti permettendo	Funzionale
R08F	Il numero di posti disponibili può essere limitato o illimitato	Funzionale
R09F	Gli Eventi hanno due fasi: programmato e concluso	Funzionale
R10F	Gli Utenti visualizzano una bacheca globale di Eventi programmati con almeno un posto disponibile	Funzionale
R11F	Gli Utenti possono filtrare gli Eventi dalla Bachecca per: Tipo di Luogo, Indirizzo, data, numero posti	Funzionale
R12F	Un Utente può prenotarsi a un Evento, diventandone Partecipante	Funzionale
R13F	Un Utente prima di prenotarsi a un Evento può visualizzare il Profilo Utente dei Partecipanti	Funzionale
R14F	Un Partecipante può annullare la Prenotazione all'Evento fino a un'ora prima dell'inizio	Funzionale
R15F	L'Organizzatore può modificare i dettagli dell'Evento o cancellarlo fino all'ora precedente	Funzionale

ID	Requisito	Tipo
R16F	Ogni modifica di un Evento invia una Notifica a tutti i Partecipanti	Funzionale
R17F	L'Organizzatore può rimuovere i Partecipanti all'Evento a sua discrezione	Funzionale
R18F	Per ogni Evento è prevista una Chat di gruppo accessibile solo ai Partecipanti	Funzionale
R19F	Al termine dell'Evento, ciascun Partecipante può lasciare un Commento a ognuno degli altri presenti	Funzionale
R20F	Un Utente può richiedere l'eliminazione del proprio Profilo	Funzionale

1.2.2. Requisiti non funzionali

ID	Requisito	Tipo
R01N	La piattaforma deve essere accessibile online	Non funzionale
R02N	Le Credenziali di un Utente sono univoche	Non funzionale
R03N	L'interfaccia della Bacheca deve essere essenziale ed intuitiva	Non funzionale
R04N	Il fuso orario usato dall'applicazione è GMT+1	Non funzionale
R05N	Il formato di data e orario è gg/mm/aa e hh:mm 24h	Non funzionale
R06N	L'applicazione deve rispettare le norme definite nel <u>GDPR</u>	Non funzionale
R07N	La Bacheca globale deve essere costantemente aggiornata	Non funzionale
R08N	La Password scelta dall'Utente deve essere di almeno 8 caratteri e contenere almeno un numero e un carattere speciale (#@?!_-)	Non funzionale
R09N	La ricezione ed invio dei Messaggi deve essere istantanea	Non funzionale

1.3. Analisi del dominio

1.3.1. Vocabolario

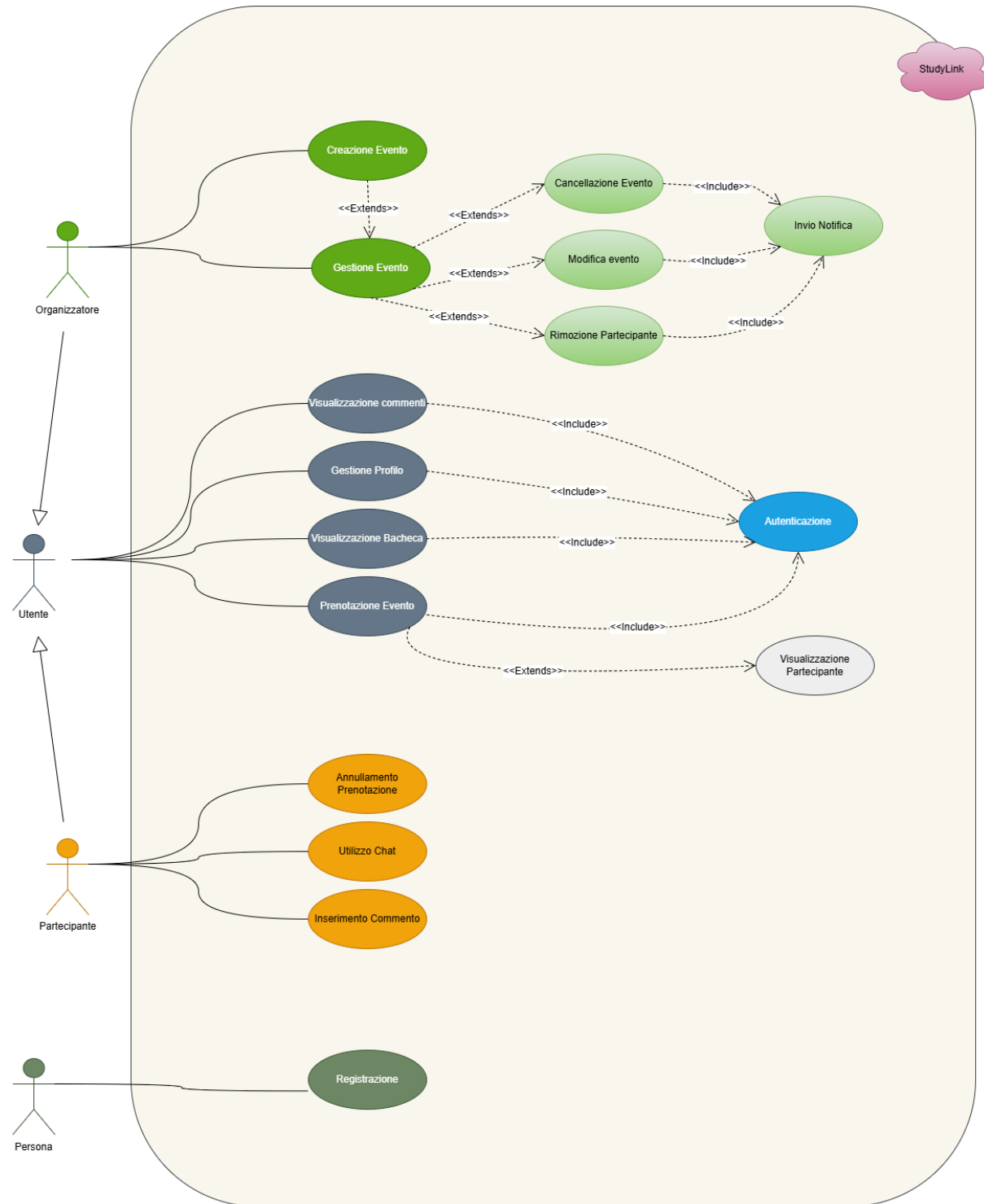
Voce	Definizione	Sinonimi
Profilo	Insieme delle informazioni personali e accademiche che rappresentano l'identità di un Utente all'interno della piattaforma	Account
Registrazione	Creazione di un Profilo da parte di uno studente	
Utente	Studente che ha eseguito la Registrazione	
Autenticazione	Processo tramite il quale uno studente si identifica e si associa al proprio Profilo	Accesso, Login
Informazioni del Profilo	Dati inseriti dall'Utente, quali nome, cognome, Email, Corso di studi, Biografia ed eventualmente un'immagine	
Password	Sequenza di caratteri segreta	
Credenziali	Coppia di Email e Password	
Evento	Sessione di studio programmata da un Utente, caratterizzata da un titolo, un Indirizzo, un Tipo di Luogo, una data e un orario	Sessione di studio
Titolo	Nome descrittivo dell'Evento	Nome
Luogo Pubblico	Luogo fisico accessibile a tutti in cui si svolge un Evento (es. biblioteca, aula studio)	
Luogo Privato	Luogo fisico privato in cui si svolge un Evento	
Indirizzo	Indicazione fisica specifica (via, nome della struttura o aula) in cui si terrà l'incontro	Posizione, luogo
Evento a posti Limitati	Tipologia di Evento che prevede un numero massimo di partecipanti	
Evento a posti Illimitati	Tipologia di Evento che non prevede un numero massimo di partecipanti	
Bacheca	Sezione in cui è possibile visualizzare l'elenco degli Eventi disponibili	
Organizzatore	Utente che crea, gestisce, coordina ed è Partecipante a un Evento	

Voce	Definizione	Sinonimi
Partecipante	Utente che sceglie di unirsi a un Evento	Iscritto
Prenotazione	Iscrizione a un Evento	Partecipazione, iscrizione
Filtro	Funzionalità di ricerca che permette di restringere la visualizzazione degli Eventi in bacheca secondo criteri specifici	
Commento	Valutazione espressa dai Partecipanti su un altro Partecipante	Recensione
Chat	Canale di comunicazione testuale privato, creato automaticamente per ogni Evento e riservato ai suoi Partecipanti	Chat condivisa, Chat di gruppo
Messaggio	Singola comunicazione testuale inviata da un Partecipante all'interno della Chat di gruppo	
Notifica	Comunicazione istantanea diretta ai Partecipanti dall'applicazione all'arrivo di un Avviso	
Avviso	Comunicazione inviata dall'applicazione a un Partecipante per informarlo di un nuovo Messaggio o modifica dei dettagli dell'Evento	

1.4. Analisi dei requisiti

1.4.1. Modello dei casi d'uso

L'analisi dei requisiti e del dominio hanno portato ai seguenti casi d'uso che interagiscono fra di loro come descritto nel seguente schema.



1.4.2. Scenari

Di seguito sono presentati tutti gli scenari nel loro dettaglio.

1.4.2.1. Registrazione

Titolo	Registrazione
Descrizione	Procedura di creazione di un account Utente
Attori	Studente
Relazioni	
Precondizioni	
Postcondizioni	Il sistema memorizza il nuovo Utente
Scenario principale	1. Il sistema richiede i dati per la registrazione • Email • Password 2. L'attore inserisce i dati richiesti 3. Il sistema verifica la validità delle credenziali 4. Il sistema crea il nuovo Utente
Scenari alternativi	• L'Email fornita è già in uso 4. Il sistema informa l'Utente che la Email è già registrata 5. Viene mostrata la schermata di autenticazione • La Password non è sicura 4. Viene mostrato un messaggio di errore 5. Lo studente può inserire una nuova Password • La Email non è istituzionale 4. Viene mostrato un messaggio di errore 5. Lo studente può inserire una nuova Email
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.2. Autenticazione

Titolo	Autenticazione
Descrizione	L'Utente inserisce le proprie Credenziali e si autentica sulla piattaforma
Attori	Utente
Relazioni	• Visualizzazione Commenti • Gestione Profilo • Visualizzazione Bacheca • Prenotazione Evento • Creazione Evento • Gestione Evento • Rimozione Partecipante • Annullamento Prenotazione • Utilizzo Chat • Inserimento Commento
Precondizioni	L'Utente è registrato nel sistema
Postcondizioni	L'Utente è autenticato nel sistema
Scenario principale	1. Il sistema richiede l'inserimento delle Credenziali di accesso 2. L'Utente inserisce le proprie credenziali 3. Il sistema verifica che le credenziali appartengano a un Utente 4. L'Utente è autenticato nel sistema
Scenari alternativi	• Le Credenziali sono errate 4. Viene mostrato un messaggio di errore 5. L'Utente può reinserire le Credenziali
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.3. Gestione profilo

Titolo	Gestione profilo
Descrizione	Inserimento, modifica o eliminazione di dati specifici dell'Utente
Attori	Utente
Relazioni	Autenticazione
Precondizioni	
Postcondizioni	Le modifiche del profilo sono memorizzate nel sistema
Scenario principale	- Autenticazione - Il sistema mostra le funzionalità disponibili: - Inserire e modificare i propri dati come: - Nome - Cognome - Password - Corso di studi - Biografia - Immagine - Eliminare l'account dal sistema - Il sistema apporta le modifiche effettuate
Scenari alternativi	- La Password non è sicura - Viene mostrato un messaggio di errore - L'Utente può inserire una nuova Password - La Biografia è troppo lunga - Viene mostrato un messaggio di errore - L'Utente può inserire una nuova Biografia - L'Immagine è troppo grande - Viene mostrato un messaggio di errore - L'Utente può inserire una nuova Immagine
Requisiti non funzionali	R02N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.4. Creazione Evento

Titolo	Creazione Evento
Descrizione	L'Organizzatore inserisce i dettagli necessari per programmare una nuova sessione di studio
Attori	Utente
Relazioni	• Autenticazione
Precondizioni	
Postcondizioni	Il sistema memorizza le modifiche effettuate e l'Utente diventa Organizzatore e Partecipante all'Evento
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra la possibilità di creare un Evento 3. Il sistema mostra i dati relativi all'Evento: • Titolo dell'Evento • Numero di partecipanti (posti Limitati o Illimitati) • Tipo di Luogo • Indirizzo • Data • Orario 4. Il sistema verifica la presenza e validità dei dati 5. Il sistema apporta le modifiche effettuate

Titolo	Creazione Evento
Scenari alternativi	• Dei campi sono stati omessi 5. Viene mostrato un messaggio che indica i campi mancanti 6. L'Utente può inserire nuovamente i dati mancanti • La data scelta è antecedente alla data corrente 5. Viene mostrato un messaggio di errore 6. L'Utente può inserire una nuova data • Il numero di posti inseriti non è valido 5. Viene mostrato un messaggio di errore 6. L'Utente può inserire un numero di partecipanti valido • L'Indirizzo o il Tipo di Luogo non sono validi o non esistenti 5. Viene mostrato un messaggio di errore 6. L'Utente può inserire un nuovo Indirizzo
Requisiti non funzionali	R04N, R05N, R07N
Punti aperti	

1.4.2.5. Gestione Evento

Titolo	Gestione Evento
Descrizione	L'Organizzatore modifica i dettagli dell'Evento
Attori	Organizzatore
Relazioni	• Autenticazione
Precondizioni	L'Evento deve esistere
Postcondizioni	Le modifiche dell'Evento sono memorizzate nel sistema
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra le funzionalità disponibili: (a) Modificare i dettagli relativi all'Evento creato: • Titolo dell'Evento • Numero di Partecipanti (posti Limitati o Illimitati) • Tipo di Luogo • Indirizzo • Data • Orario (b) Eliminare l'Evento 3. Il sistema notifica i Partecipanti delle modifiche 4. Il sistema apporta le modifiche effettuate

Titolo	Gestione Evento
Scenari alternativi	• Il Numero di Partecipanti inserito è minore del numero di Partecipanti attuali 3. Viene mostrato un messaggio di errore 4. L'Organizzatore può inserire un numero di partecipanti valido • Dei campi sono stati omessi 3. Viene mostrato un messaggio che indica i campi mancanti 4. L'Utente può inserire nuovamente i dati mancanti • La data scelta è antecedente alla data corrente 3. Viene mostrato un messaggio di errore 4. L'Utente può inserire una nuova data • Il numero di posti inseriti non è valido 3. Viene mostrato un messaggio di errore 4. L'Utente può inserire un numero di partecipanti valido • L'Indirizzo o il Tipo di Luogo non sono validi o non esistenti 3. Viene mostrato un messaggio di errore 4. L'Utente può inserire un nuovo Indirizzo
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.6. Rimozione Partecipante

Titolo	Rimozione Partecipante
Descrizione	L'Organizzatore rimuove un Partecipante dall'Evento
Attori	Organizzatore
Relazioni	- Autenticazione - Gestione Evento
Precondizioni	L'Evento deve esistere
Postcondizioni	Le modifiche dell'Evento sono memorizzate nel sistema
Scenario principale	- Autenticazione - Il sistema mostra all'Organizzatore la possibilità di rimuovere un Partecipante - L'Organizzatore seleziona il Partecipante da rimuovere - Il sistema aggiorna l'Evento rimuovendo il Partecipante - Il sistema notifica il Partecipante della rimozione dall'Evento - Il sistema apporta le modifiche effettuate
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.7. Visualizzazione Bacheca

Titolo	Visualizzazione Bacheca
Descrizione	L'Utente visualizza tutti gli Eventi disponibili con la possibilità di applicare Filtri
Attori	Utente
Relazioni	• Autenticazione
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra all'Utente la Bacheca degli Eventi 3. Il sistema mostra la possibilità di applicare i seguenti Filtri: • Data • Indirizzo • Tipo di Luogo • Numero di Partecipanti 4. L'Utente inserisce le condizioni del Filtro 5. Il sistema mostra gli Eventi che rispettano le condizioni applicate
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.8. Prenotazione Evento

Titolo	Prenotazione Evento
Descrizione	Permette all'Utente di prenotare un Evento dalla Bacheca
Attori	Utente
Relazioni	• Autenticazione • Visualizzazione Bacheca
Precondizioni	
Postcondizioni	L'Utente diventa Partecipante dell'Evento
Scenario principale	1. Autenticazione 2. L'Utente seleziona un Evento dalla Bacheca 3. Il sistema mostra i dettagli dell'Evento e i suoi Partecipanti 4. L'Utente conferma la sua prenotazione all'Evento 5. Il sistema apporta le modifiche effettuate
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.9. Visualizzazione Partecipante

Titolo	Visualizzazione Partecipante
Descrizione	Permette agli Utenti di visualizzare i dettagli e i commenti dei Partecipanti ad un Evento
Attori	Utente
Relazioni	• Autenticazione • Visualizzazione Bacheca
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. L'Utente seleziona un Evento dalla Bacheca 3. Il sistema mostra i dettagli dell'Evento e i suoi Partecipanti 4. Il sistema mostra all'Utente la possibilità di visualizzare i dettagli ed i commenti dei Partecipanti
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.10. Visualizzazione Commenti

Titolo	Visualizzazione Commenti
Descrizione	Permette all'Utente di visualizzare i commenti presenti sul suo Profilo
Attori	Utente
Relazioni	• Autenticazione
Precondizioni	
Postcondizioni	
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il sistema mostra all'Utente la possibilità di visualizzare i commenti che gli altri Utenti hanno lasciato su di lui
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.11. Annullamento Prenotazione

Titolo	Annullamento Prenotazione
Descrizione	L'Utente annulla una prenotazione effettuata in precedenza
Attori	Utente
Relazioni	Autenticazione
Precondizioni	L'Utente deve essere iscritto ad un Evento
Postcondizioni	La Prenotazione all'Evento viene annullata
Scenario principale	- Autenticazione - Il sistema mostra all'Utente la lista delle Prenotazioni attive - L'Utente seleziona la Prenotazione da annullare - Il sistema apporta le modifiche effettuate
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.12. Utilizzo Chat

Titolo	Utilizzo Chat
Descrizione	Permette al Partecipante di comunicare con gli altri Partecipanti ad un Evento tramite messaggi
Attori	Partecipante
Relazioni	• Autenticazione • Prenotazione Evento
Precondizioni	Il Partecipante deve essere iscritto all'Evento
Postcondizioni	La comunicazione avviene con successo tra tutti i Partecipanti
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il Partecipante seleziona l'Evento 3. Il sistema mostra la chat dell'Evento 4. Avviene uno scambio di messaggi tra i Partecipanti
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.4.2.13. Inserimento Commento

Titolo	Inserimento Commento
Descrizione	Alla chiusura di un Evento, un Partecipante inserisce un commento nel profilo di un altro Partecipante
Attori	Partecipante
Relazioni	• Autenticazione • Prenotazione Evento
Precondizioni	Il Partecipante deve essere iscritto all'Evento
Postcondizioni	Il commento viene salvato nel profilo del Partecipante destinatario
Scenario principale	1. Autenticazione 2. Il Partecipante seleziona l'Evento passato 3. Il sistema mostra la lista dei Partecipanti all'Evento 4. Il Partecipante seleziona il Partecipante destinatario 5. Il Partecipante aggiunge un commento per il Partecipante selezionato
Scenari alternativi	
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N
Punti aperti	

1.5. Analisi del Rischio

1.5.1. Tabella valutazione dei beni

Bene	Valore	Esposizione
Sistema Informativo	Alto. L'infrastruttura è fondamentale per garantire l'accesso alla Bachecca, la gestione delle Prenotazioni e le Chat in tempo	Alta. L'indisponibilità di un sistema causerebbe l'interruzione del servizio e l'impossibilità per gli studenti di incontrarsi
Dati Profilo Utente e Credenziali	Alto. Contiene dati strettamente personali tutelati dal (GDPR): Credenziali e informazioni fornite dall'Utente	Alta. In caso di furto c'è il rischio di gravi violazioni della privacy
Dati Eventi e Prenotazioni	Molto Alto. Questi dati rivelano l'indirizzo fisico esatto, la data e l'orario in cui un gruppo specifico di studenti si troverà	Molto Alta. L'esposizione non autorizzata di questi dati comporta rischi per la sicurezza degli studenti
Contenuto Chat di Gruppo	Medio. Le chat sono canali privati accessibili esclusivamente dai Partecipanti all'Evento	Media. L'intercettazione dei messaggi comprometterebbe la riservatezza dell'incontro

1.5.2. Tabella minacce e controlli

Minaccia	Probabilità	Controllo	Rischio
Furto Credenziali Utente	Media. La Mail istituzionale è nota, le password devono essere indovinate	Imposizione di requisiti di sicurezza sulle Password limitazioni di tentativi di accesso	Costo Medio-basso. L'Utente è obbligato a memorizzare una password più difficile
Intercettazione delle comunicazioni	Alta. L'app viene usata in mobilità spesso su reti wi-fi universitarie o pubbliche non sempre sicure	Cifratura delle comunicazioni	Costo basso. Le tecnologie per la cifratura del traffico web sono gratuite e facilmente integrabili

Minaccia	Probabilità	Controllo	Rischio
Denial of Service	Alta. Essendo un servizio esposto su rete pubblica, chiunque può tentare un attacco DoS	Progettazione infrastruttura adeguata	Costo basso. Prevenzione effettuabile attraverso la limitazione di richieste per uno stesso Utente
Accesso non autorizzato alle Chat private e Dati Evento	Media. Un Utente potrebbe tentare di leggere le Chat di Gruppi a cui non è iscritto manipolando le chiamate al Server	Severo controllo degli accessi, verifica che l'Utente richiedente della Chat partecipi effettivamente all'evento	Costo basso. Richiede attenzione nella scrittura del codice, verificare sempre il ruolo dell'Utente
Manomissione del Database	Bassa. Difficile a meno di gravi falle nel codice	Mantenimento di un file di Log inalterabile e separato per le operazioni sensibili	Costo medio. Richiede un'infrastruttura ben progettata e la creazione del componente di Log

1.5.3. Analisi tecnologica della sicurezza

Tecnologia	Vulnerabilità
Autenticazione tramite Credenziali	• Password banali; • Password cracking; • Social Engineering; • Negligenza
Registrazione vincolata	• Creazione di account fake (gli indirizzi universitari sono facilmente reperibili);
Sistema di Chat integrato	• Cross-Site Scripting (XSS); • Iniezione di link malevoli/Phishing
Architettura Client/Server	• Attacco DoS; • Attacco Man in the Middle; • Sniffing della comunicazione

Tecnologia	Vulnerabilità
Cifratura delle Comunicazioni	La sicurezza dipende dal tipo di cifratura: 1. Cifratura simmetrica; • tempo di vita della chiave; • lunghezza della chiave; • memorizzazione della chiave; • Più informazioni cifrate con la stessa chiave, più materiale per l'analisi del testo di un attaccante; 2. Punto asimmetrica; • lunghezza della chiave; • memorizzazione della chiave privata;

1.5.4. Security use case e misuse case

Titolo	Controllo accesso	
Descrizione	Gli accessi al sistema	
Misuse case	Furto credenziali, sniffing	
Relazioni	Autenticazione	
Precondizione	L'attaccante conosce l'Email Istituzionale di un Utente	
Postcondizione	L'accesso viene temporaneamente bloccato all'Attaccante	
Scenario Principale	Sistema	Attaccante
	Il sistema controlla le credenziali immesse e blocca temporaneamente l'accesso per quell'Account	Dopo aver ottenuto una Email Istituzionale tenta di accedere al sistema inserendo delle password errate

Titolo	Controllo accesso	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Sistema	Attaccante
		Accede al sistema inserendo le credenziali corrette
	Controlla le credenziali immesse e consente l'accesso	
		Naviga nel sistema come fosse l'Utente stesso
	registra i Log delle operazioni dell'Utente	

Titolo	Confidenzialità e Protezione Dati
Descrizione	Riservatezza dei Dati durante il trasferimento tra Client e Server
Misuse case	Sniffing dati, Man in the Middle
Relazioni	Utilizzo Chat, Visualizzazione Bacheca e Partecipante
Precondizione	L'attaccante ha i mezzi per intercettare il traffico di rete
Postcondizione	L'attaccante non ottiene nessun informazione sensibile

Titolo		Confidenzialità e Protezione Dati	
Scenario Principale	Sistema	Attaccante	
	Invia messaggi crittografati sulla rete per fornire i suoi servizi		
		Intercetta i pacchetti di rete in transito	
		Non riesce a decifrare il contenuto dei pacchetti di rete grazie alla cifratura	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Se il pacchetto è stato modificato viene scartato		
	Sistema	Attaccante	
	Invia messaggi crittografati sulla rete per fornire i suoi servizi		
		Intercetta i pacchetti di rete in transito	
		Riesce a decifrare i dati trasmessi e ottiene la possibilità di leggere e alterare le informazioni	
	Riconosce i dati intercettati come validi e li registra nel Log		

Titolo		Integrità dei Dati	
Descrizione		I dati persistenti devono rimanere validi per tutta la vita dell'Applicazione	
Misuse case		Furto Credenziali, Man in the Middle	

Titolo	Integrità dei Dati	
Relazioni	Gestione Evento, Rimozione Partecipante, Annullamento Prenotazione	
Precondizione	L'attaccante: - ha i mezzi per intercettare e modificare i dati scambiati; - predispone delle credenziali di accesso di un Utente	
Postcondizione	Il sistema rileva la non validità dei dati e preserva la sicurezza dell'applicazione	
Scenario Principale	Sistema	Attaccante
		Esegue operazioni come Utente che comportano modifiche indesiderate
	Memorizza le modifiche apportate in un sistema di logging	
Scenario di attacco avvenuto con successo	Legge i Log ed identifica le operazioni illecite annullandole	
	Sistema	Attaccante
		Esegue operazioni come Utente che comportano modifiche indesiderate
	Memorizza le modifiche apportate in un sistema di logging	
	Non si accorge delle modifiche che quindi rimangono nel sistema	

Non viene presentato lo **Scenario di attacco avvenuto con successo** dato che la

versione distribuita del DoS è quasi impossibile da distinguere rispetto al normale traffico, perciò non si può contrastare.

1.5.5. Requisiti di sicurezza

Dall'analisi del rischio si possono evincere i seguenti ulteriori requisiti:

1. Creazione di un log inalterabile per tracciare azioni sensibili come:
 - Accessi effettuati e tentativi di accesso falliti di un account;
 - Modifica o cancellazione di Eventi da parte dell'Organizzatore;
2. Protezione da accessi indesiderati:
 - Dopo 5 tentativi di accesso con credenziali errate, il sistema blocca temporaneamente l'accesso all'account;

1.5.6. Aggiornamento requisiti di sistema

ID	Requisito	Tipo
R22F	Il sistema registra le operazioni sensibili e i tentativi di accesso in un file di log.	Funzionale
R23F	I log di sistema possono essere inviati a un sistema esterno per l'analisi e conservazione.	Funzionale
R10N	La comunicazione tra client e server deve essere obbligatoriamente cifrata tramite protocollo HTTPS/TLS.	Non funzionale
R11N	Dopo 5 tentativi di Autenticazione falliti consecutivi, il sistema blocca l'accesso a quell'account per 15 minuti.	Non funzionale

1.5.7. Aggiornamento vocabolario

Voce	Definizione	Sinonimi
Log di sistema	Registro inalterabile in cui vengono tracciate le operazioni sensibili (es. login, modifiche agli Eventi)	Registro, File di Log
Voce di log	Singola riga registrata nel log di sistema, contenente data, ora, utente e azione eseguita	Entry

1.5.8. Casi d'uso aggiornati

A seguito dell'introduzione dei controlli di sicurezza, il caso d'uso **Autenticazione** subisce le seguenti variazioni:

Titolo	Autenticazione
Descrizione	L'Utente inserisce le proprie Credenziali e si autentica sulla piattaforma
Attori	Utente
Relazioni	<i>Invariate rispetto all'analisi precedente</i>
Precondizioni	L'Utente è registrato nel sistema
Postcondizioni	L'Utente è autenticato nel sistema
Scenario principale	1. Il sistema richiede l'inserimento delle Credenziali di accesso 2. L'Utente inserisce le proprie credenziali 3. Il sistema verifica che le credenziali appartengano a un Utente 4. L'Utente è autenticato nel sistema
Scenari alternativi	Le Credenziali sono errate 4. Viene mostrato un messaggio di errore e l'Utente può reinserire le Credenziali 5. Se il numero di tentativi errati supera i 5 consecutivi, il sistema blocca temporaneamente l'accesso per 15 minuti e registra l'evento nel Log.
Requisiti non funzionali	R03N, R07N, R09N, R10N, R11N
Punti aperti	

1.5.9. Diagramma dei casi d'uso aggiornato

1.5.10. Integrazione con sistemi esterni

Data la complessità e la presenza sul mercato di software specializzati nell'analisi dei log, si concorda con il cliente di utilizzare un sistema esterno per l'analisi dei log, il cui servizio potrà essere fornito anche da soluzioni di terzi. Il file di log sarà generato da un componente interno al sistema chiamato **GestoreDeiLog** che si occuperà di collezionare i log prodotti e di serializzarli su file.

2. Analisi del problema

2.1. Analisi documento dei requisiti: Analisi delle funzionalità

2.1.1. Tabella delle funzionalità

Funzionalità	Tipo	Grado Complessità	Requisiti Collegati
Registrazione	• Memorizzazione dati; • Interazione esterno;	Semplice	R01F, R02F
Autenticazione	• Gestione dati; • Interazione esterno;	Semplice	R03F, R11N
Creazione evento	• Memorizzazione dati; • Interazione esterno;	Semplice	R05F, R06F, R07F, R08F, R15F
Gestione evento	• Gestione e memorizzazione dati; • Interazione esterno;	Complesso	R05F, R06F, R07F, R08F, R09F, R16F, R17F, R18F
Cancellazione evento	• Gestione dati; • Interazione esterno;	Semplice	R16F, R17F
Modifica evento	• Gestione dati; • Interazione esterno;	Semplice	R05F, R06F, R08F, R16F
Rimozione partecipante	• Gestione dati; • Interazione esterno;	Semplice	R12F, R18F
Invio notifica	• Interazione esterno;	Semplice	R12F, R16F, R17F, R18F

Funzionalità	Tipo	Grado Complessità	Requisiti Collegati
Gestione profilo	- Gestione e memorizzazione dati; - Interazione esterno;	Complesso	R04F, R13F, R20F, R21F
Visualizzazione commenti	Interazione esterno;	Semplice	R04F, R13F, R20F
Visualizzazione bacheca	Interazione esterno;	Semplice	R07F, R08F, R09F, R11F, R12F
Visualizzazione partecipante	Interazione esterno;	Semplice	R04F, R13F, R20F
Prenotazione evento	- Gestione dati; - Interazione esterno;	Semplice	R12F, R14F, R15F
Annullamento prenotazione	- Gestione dati; - Interazione esterno;	Semplice	R14F, R15F
Utilizzo chat	- Gestione e memorizzazione dati; - Interazione esterno;	Complesso	R19F
Inserimento commento	- Memorizzazione dati; - Interazione esterno;	Semplice	R04F, R20F

2.1.2. Tabelle informazioni/flusso

Di seguito, saranno riportate le scomposizioni delle informazioni composte per rendere più leggibili le diverse tabelle informazioni/flusso.

2.1.2.1. Informazione: Utente

L'informazione Utente è composta da:

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy /	Vincoli
Credenziali	composto	Protezione alta	
Profilo	composto	Protezione alta	

2.1.2.2. Informazione: Credenziali

L'informazione Credenziali è composta da:

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy /	Vincoli
Email	semplice	Protezione alta	Email istituzionale universitaria valida (es. @studio.unibo.it)
Password	semplice	Protezione alta	Almeno 8 caratteri, contenente un numero e un carattere speciale

2.1.2.3. Informazione: Profilo

L'informazione Profilo è composta da:

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy /	Vincoli
Nome	semplice	Protezione media	Non più di 50 caratteri
Cognome	semplice	Protezione media	Non più di 50 caratteri
Corso di studi	semplice	Protezione media	Non più di 50 caratteri
Biografia	semplice	Protezione media	Non più di 500 caratteri
Immagine	semplice	Protezione media	Percorso file valido, non più di 5 Mb
Commento	composto	Protezione media	

2.1.2.4. Informazione: Evento

L'informazione Evento è composta da:

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy / pro-	Vincoli
Titolo	semplice	Protezione media	Non più di 50 caratteri
Materia	semplice	Protezione media	Non più di 50 caratteri
Data	semplice	Protezione media	Nel formato GG/MM/AAAA
Orario	semplice	Protezione media	Nel formato HH:MM
Indirizzo	composto	Protezione alta	
Tipo di Luogo	semplice	Protezione media	Valore scelto tra Pubblico o Privato
Numero posti	semplice	Protezione media	Illimitati o non più di 50 persone

2.1.2.5. Informazione: Indirizzo

L'informazione Indirizzo è composta da:

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy / pro-	Vincoli
Via	semplice	Protezione alta	Non più di 50 caratteri
Nome Luogo	semplice	Protezione alta	Non più di 50 caratteri

2.1.2.6. Informazione: Bacheca

L'informazione Bacheca è composta da:

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy / pro-	Vincoli
Evento	composto	Protezione media	

2.1.2.7. Informazione: Prenotazione

L'informazione Prenotazione è composta da:

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy / pro-	Vincoli
Utente	composto	Protezione alta	

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy	Vincoli
Evento	composto	Protezione alta	
Data	semplice	Protezione media	Nel formato GG/MM/AAAA
Orario	semplice	Protezione media	Nel formato HH:MM

2.1.2.8. Informazione: Filtro

L'informazione Filtro è composta da:

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy	Vincoli
Indirizzo	composto	Protezione media	
Distanza	semplice	Protezione media	Valore in km maggiore di 0
Tipo di Luogo	semplice	Protezione media	Valore scelto tra Pubblico o Privato
Numero posti	semplice	Protezione media	Illimitati o non più di 50 persone
Data di inizio	semplice	Protezione media	Nel formato GG/MM/AAAA
Data di fine	semplice	Protezione media	Nel formato GG/MM/AAAA
Orario di inizio	semplice	Protezione media	Nel formato HH:MM
Orario di fine	semplice	Protezione media	Nel formato HH:MM

2.1.2.9. Informazione: Commento

L'informazione Commento è composta da:

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy	Vincoli
Utente	composto	Protezione media	
Testo	semplice	Protezione media	Non più di 500 caratteri

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy	Vincoli
Valutazione	semplice	Protezione media	Valore numerico da 1 a 5
Data	semplice	Protezione media	Nel formato GG/MM/AAAA
Orario	semplice	Protezione media	Nel formato HH:MM

2.1.2.10. Informazione: Chat

L'informazione Chat è composta da:

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy	Vincoli
Messaggio	composto	Protezione alta	
Evento	composto	Protezione alta	

2.1.2.11. Informazione: Messaggio

L'informazione Messaggio è composta da:

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy	Vincoli
Utente	composto	Protezione alta	
Testo	semplice	Protezione alta	Non più di 500 caratteri
Data	semplice	Protezione media	Nel formato GG/MM/AAAA
Orario	semplice	Protezione media	Nel formato HH:MM

2.1.2.12. Informazione: Notifica

L'informazione Notifica è composta da:

Informazione	Tipo	Livello protezione Privacy	Vincoli
Utente	composto	Protezione alta	
Titolo	semplice	Protezione media	Non più di 50 caratteri

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Vincoli
Descrizione	semplice	Protezione media	Non più di 500 caratteri

2.1.2.13. Tabella Informazioni / Flusso: Registrazione

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Credenziali	composto	Protezione alta	Input	
Profilo	composto	Protezione media	Output	

2.1.2.14. Tabella Informazioni / Flusso: Autenticazione

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Credenziali	composto	Protezione alta	Input	
Profilo	composto	Protezione media	Output	

2.1.2.15. Tabella Informazioni / Flusso: Creazione evento

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Titolo	semplice	Protezione media	Input	Non più di 50 caratteri
Materia	semplice	Protezione media	Input	Non più di 100 caratteri
Data	semplice	Protezione media	Input	Nel formato GG/MM/AAAA
Orario	semplice	Protezione media	Input	Nel formato HH:MM
Indirizzo	composto	Protezione alta	Input	
Tipo di Luogo	semplice	Protezione media	Input	Valore scelto tra Pubblico o Privato

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Numero posti	semplice	Protezione media	Input	Valore intero maggiore o uguale a 0
Evento	composto	Protezione media	Output	

2.1.2.16. Tabella Informazioni / Flusso: Gestione evento

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Evento	composto	Protezione media	Input	
Evento	composto	Protezione media	Output	
Notifica	composto	Protezione alta	Output	

2.1.2.17. Tabella Informazioni / Flusso: Cancellazione evento

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Evento	composto	Protezione media	Input	
Notifica	composto	Protezione alta	Output	

2.1.2.18. Tabella Informazioni / Flusso: Modifica evento

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Evento	composto	Protezione media	Input	
Evento	composto	Protezione media	Output	
Notifica	composto	Protezione alta	Output	

2.1.2.19. Tabella Informazioni / Flusso: Rimozione partecipante

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Profilo	composto	Protezione alta	Input	
Evento	composto	Protezione media	Input/Output	
Notifica	composto	Protezione alta	Output	

2.1.2.20. Tabella Informazioni / Flusso: Invio notifica

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Avviso	composto	Protezione alta	Input	
Notifica	composto	Protezione alta	Output	

2.1.2.21. Tabella Informazioni / Flusso: Gestione profilo

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Profilo	composto	Protezione media	Input	
Profilo	composto	Protezione media	Output	

2.1.2.22. Tabella Informazioni / Flusso: Visualizzazione commenti

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Profilo	composto	Protezione media	Input	
Commento	composto	Protezione media	Output	

2.1.2.23. Tabella Informazioni / Flusso: Visualizzazione bacheca

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Filtro	composto	Protezione media	Input	
Bacheca	composto	Protezione media	Output	

2.1.2.24. Tabella Informazioni / Flusso: Visualizzazione partecipante

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Profilo	composto	Protezione media	Input	
Profilo	composto	Protezione media	Output	

2.1.2.25. Tabella Informazioni / Flusso: Prenotazione evento

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Profilo	composto	Protezione alta	Input	
Evento	composto	Protezione media	Input	
Prenotazione	composto	Protezione alta	Output	

2.1.2.26. Tabella Informazioni / Flusso: Annullamento prenotazione

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Prenotazione	composto	Protezione alta	Input	
Evento	composto	Protezione media	Output	

2.1.2.27. Tabella Informazioni / Flusso: Utilizzo chat

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Messaggio	composto	Protezione alta	Input	
Chat	composto	Protezione alta	Output	

2.1.2.28. Tabella Informazioni / Flusso: Inserimento commento

Informazione	Tipo	Livello protezione / Privacy	Input / Output	Vincoli
Profilo (Mittente)	composto	Protezione media	Input	
Profilo (Destinatario)	composto	Protezione media	Input	
Testo	semplice	Protezione media	Input	Massimo 500 caratteri
Valutazione	semplice	Protezione media	Input	Valore numerico da 1 a 5
Commento	composto	Protezione media	Output	

2.2. Analisi documento dei requisiti: Analisi dei vincoli

2.2.1. Tabella dei vincoli

Vincolo	Categorie	Impatto	Funzionalità
Accessibilità e facilità di utilizzo della piattaforma [R01N, R03N]	Disponibilità, Usabilità	Garantisce continuità del servizio e un'interfaccia intuitiva per l'utente	Registrazione, Autenticazione, Creazione evento, Gestione evento, Cancellazione evento, Modifica evento, Rimozione partecipante, Invio notifica, Gestione profilo, Visualizzazione commenti, Visualizzazione bacheca, Visualizzazione partecipante, Prenotazione evento, Annullamento prenotazione, Utilizzo chat, Inserimento commento, Registrazione Log, Esportazione Log
Creazione e sicurezza dell'account [R02N, R08N, R11N]	Sicurezza	Migliora l'integrità dei dati e previene accessi non autorizzati obbligando all'uso di credenziali sicure e univoche	Registrazione, Autenticazione, Gestione profilo

Vincolo	Categorie	Impatto	Funzionalità
Standardizzazione dei formati temporali e di visualizzazione [R04N, R05N]	Usabilità	Uniformità e chiarezza nella visualizzazione delle informazioni temporali per tutti gli utenti	Registrazione, Autenticazione, Creazione evento, Gestione evento, Cancellazione evento, Modifica evento, Rimozione partecipante, Invio notifica, Gestione profilo, Visualizzazione commenti, Visualizzazione bacheca, Visualizzazione partecipante, Prenotazione evento, Annullamento prenotazione, Utilizzo chat, Inserimento commento, Registrazione Log, Esportazione Log

Vincolo	Categorie	Impatto	Funzionalità
Privacy e sicurezza dei dati del sistema [R06N, R10N]	Sicurezza, Legale	Protegge la riservatezza delle comunicazioni e garantisce il rispetto delle normative vigenti sui dati personali (GDPR)	Registrazione, Autenticazione, Creazione evento, Gestione evento, Cancellazione evento, Modifica evento, Rimozione partecipante, Invio notifica, Gestione profilo, Visualizzazione commenti, Visualizzazione bacheca, Visualizzazione partecipante, Prenotazione evento, Annullamento prenotazione, Utilizzo chat, Inserimento commento, Registrazione Log, Esportazione Log
Prestazioni e responsività del sistema [R07N, R09N]	Tempo di risposta	Migliora l'esperienza utente rendendo l'interazione dinamica ed aggiornata in tempo reale	Visualizzazione bacheca, Utilizzo chat

2.3. Analisi documento dei requisiti: Analisi delle interazioni

2.3.1. Tabella delle maschere

Maschera	Informazioni	Funzionalità
View Autenticazione	Email, Password	Autenticazione
View Registrazione	Nome, Cognome, Corso di studi, Email, Password	Registrazione
Home Bacheca	Filtro (Data, Indirizzo, Tipo di Luogo, Numero posti), Elenco degli Eventi	Visualizzazione bacheca
View Dettaglio Evento	Titolo, Materia, Data, Orario, Indirizzo, Tipo di Luogo, Numero posti, Elenco Partecipanti	Visualizzazione bacheca, Prenotazione evento, Annullamento prenotazione
View Creazione Evento	Titolo, Materia, Data, Orario, Indirizzo, Tipo di Luogo, Numero posti	Creazione evento
View Gestione Evento	Dati Evento precompilati, Elenco Partecipanti (con opzione di rimozione)	Gestione evento, Rimozione partecipante, Cancellazione evento, Modifica evento
View Profilo Personale	Nome, Cognome, Corso di studi, Biografia, Immagine, Commenti ricevuti	Gestione profilo, Visualizzazione commenti
View Modifica Profilo	Nome, Cognome, Corso di studi, Biografia, Immagine, Password	Gestione profilo
View Profilo Partecipante	Nome, Cognome, Corso di studi, Biografia, Immagine, Commenti	Visualizzazione partecipante, Visualizzazione commenti
View Chat Evento	Cronologia Messaggi, Input nuovo messaggio	Utilizzo chat
View Inserimento Commento	Profilo del destinatario, Testo del commento, Valutazione	Inserimento commento

2.3.2. Tabella dei sistemi esterni

Il programma non fa utilizzo di nessun sistema esterno direttamente nel funzionamento interno di esso, l'unico sistema esterno presente è il visualizzatore di log che interagisce attraverso un file generato dall'applicazione per fornire servizi di sicurezza.

Nome sistema	Visualizzatore log
--------------	--------------------

Descrizione	Sistema che si occupa della gestione dei log generati dall'applicazione per la visualizzazione e individuazione di comportamenti indesiderati
Protocollo di interazione	L'applicazione genera tramite il Gestore-Log righe di messaggi su un file che poi il visualizzatore utilizzerà come sorgente per la visualizzazione dei log
Livello di protezione	Alto

2.4. Analisi dei ruoli e responsabilità

2.4.1. Tabella dei ruoli

Ruolo	Responsabilità	Maschere	Riservatezza	Numerosità
Studente	Navigazione iniziale e inserimento dati al fine di creare un Profilo e accedere alla piattaforma	View Registrazione	Basso grado di riservatezza	Elevata (tutti i potenziali interessati)
Utente	Registrazione, login, gestione del proprio profilo e navigazione della Bacheca	View Autenticazione, View Registrazione, Home Bacheca, View Profilo Personale, View Modifica Profilo	Grado medio di riservatezza	Elevata (potenzialmente tutti gli studenti universitari)
Organizzatore	Creazione di nuovi Eventi di studio e gestione dei dettagli (modifica, cancellazione, rimozione partecipanti)	View Creazione Evento, View Gestione Evento	Grado medio di riservatezza	Variabile in base agli Eventi attivi in contemporanea
Partecipante	Prenotazione agli Eventi, partecipazione alle Chat di gruppo e inserimento Commenti	View Dettaglio Evento, View Profilo Partecipante, View Chat Evento, View Inserimento Commento	Alto grado di riservatezza per accedere ai dati dell'Evento e Chat private	Limitata alla capienza dei singoli Eventi di studio

2.4.2. Utente: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Email	Lettura/scrittura
Password	Scrittura
Nome	Lettura/scrittura
Cognome	Lettura/scrittura
Corso di studi	Lettura/scrittura
Biografia	Lettura/scrittura
Immagine	Lettura/scrittura
Commento (ricevuto)	Lettura
Filtro	Scrittura
Bacheca (Eventi)	Lettura

2.4.3. Organizzatore: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Titolo	Lettura/scrittura
Materia	Lettura/scrittura
Data	Lettura/scrittura
Orario	Lettura/scrittura
Indirizzo	Lettura/scrittura
Tipo di Luogo	Lettura/scrittura
Numero posti	Lettura/scrittura
Profilo (Partecipanti)	Lettura
Prenotazione	Lettura/scrittura
Notifica	Scrittura (indiretta)

2.4.4. Partecipante: Tabella Ruolo-Informazioni

Informazione	Tipo di Accesso
Prenotazione	Lettura/scrittura
Messaggio	Lettura/scrittura
Testo (Commento)	Scrittura
Valutazione	Scrittura
Profilo (Altri partecipanti)	Lettura

Informazione	Tipo di Accesso
Notifica	Lettura

2.5. Scomposizione del problema

2.5.1. Tabella scomposizione delle funzionalità

Funzionalità	Scomposizione
Gestione Profilo	Registrazione, Modifica Profilo, Visualizzazione Commenti
Gestione Evento	Creazione Evento, Modifica Evento, Cancellazione Evento, Rimozione Partecipante

2.5.2. Gestione Profilo: Tabella Sotto-Funzionalità

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Modifica Profilo	Registrazione	Modifica Profilo dipende da Registrazione (non si può modificare se non ci si è registrati)	Profilo
Visualizzazione Commenti	Registrazione	Dipende da Registrazione	Profilo, Commento

2.5.3. Gestione Evento: Tabella Sotto-Funzionalità

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Modifica Evento	Creazione Evento	Modifica Evento dipende da Creazione Evento	Evento
Cancellazione Evento	Creazione Evento	Cancellazione Evento dipende da Creazione Evento	Evento
Rimozione Partecipante	Creazione Evento	Non si può rimuovere un partecipante se l'Evento non esiste	Evento, Profilo

2.5.4. Utilizzo Chat: Tabella Sotto-Funzionalità

Sotto-funzionalità	Sotto-funzionalità	Legame	Informazioni
Invio Messaggio	Visualizzazione Chat	Non si può inviare un messaggio se non si è aperta la chat dell'Evento	Messaggio, Chat

2.6. Modello del dominio

Nei diagrammi UML delle classi abbiamo scelto la notazione delle cardinalità che si legge nel seguente modo: “Un’istanza della classe [vicina alla molteplicità] è in relazione con [molteplicità] istanze della classe [lontana dalla molteplicità] e viceversa”. Per esempio la relazione tra Utente e Prenotazione si legge nel seguente modo: “Un Utente effettua da 0 a N prenotazioni e una Prenotazione è associata a esattamente 1 utente”.

I metodi get e set sono stati omessi per brevità, ma sono presenti in tutti i modelli.

2.6.1. Modello del dominio: Utente

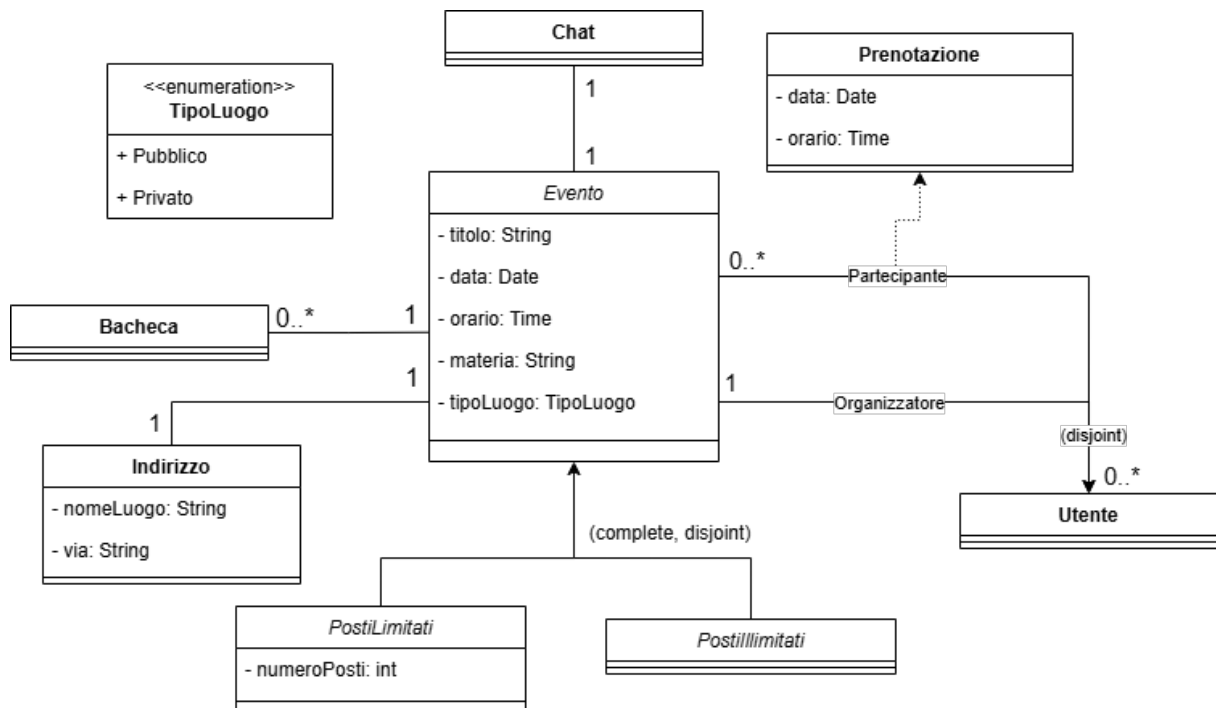
Il modello riguardante il profilo è presentato nel seguente diagramma.



images/modello-del-dominio-profilo.png

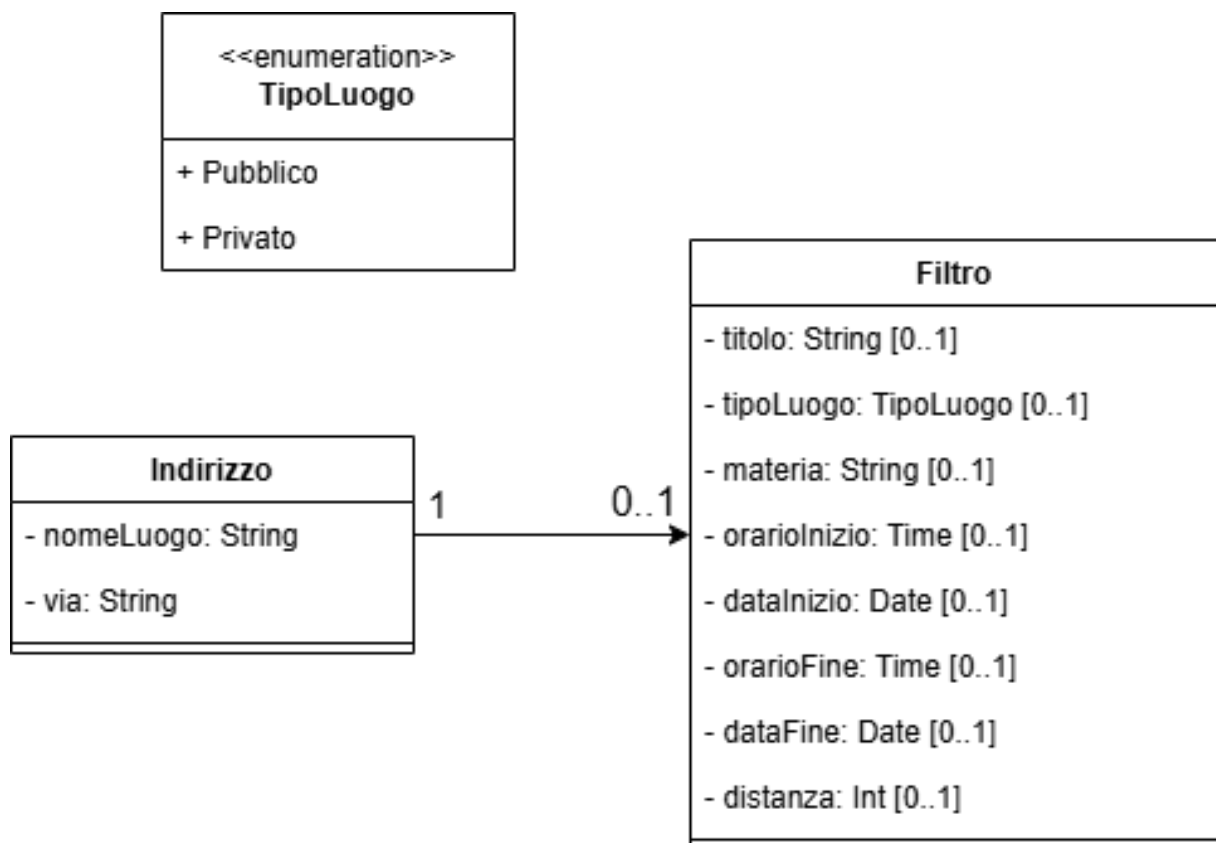
2.6.2. Modello del dominio: Evento

Il modello riguardante l’evento è presentato nel seguente diagramma.



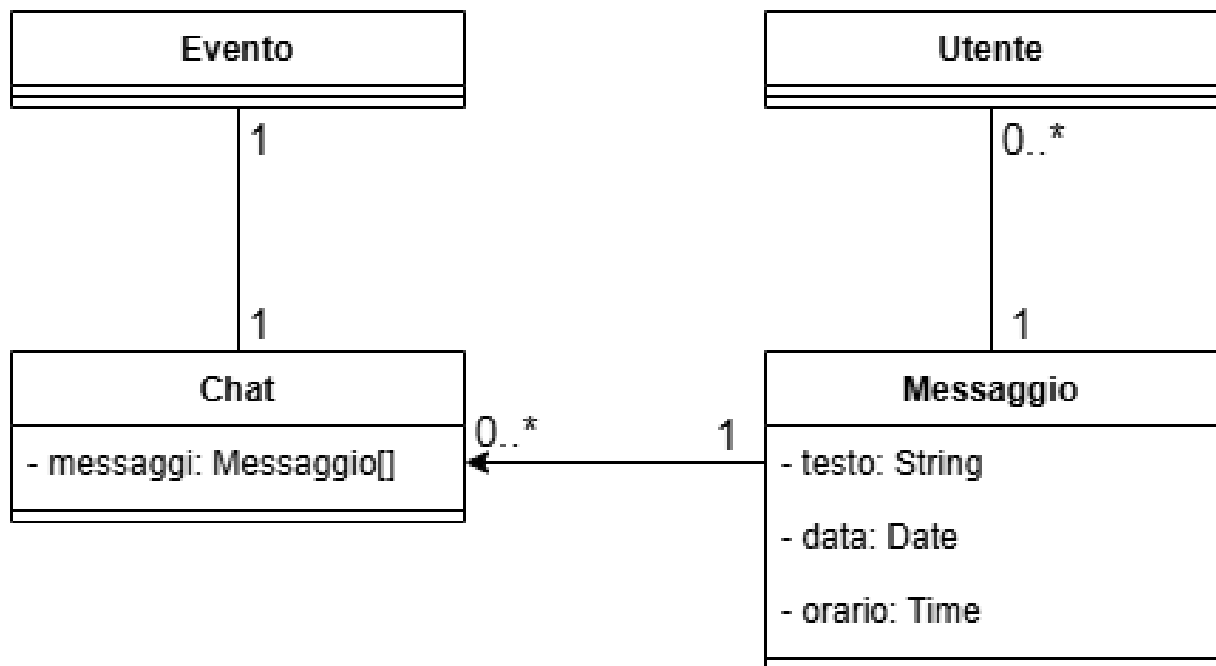
2.6.3. Modello del dominio: Filtro

Il modello riguardante il filtro è presentato nel seguente diagramma.



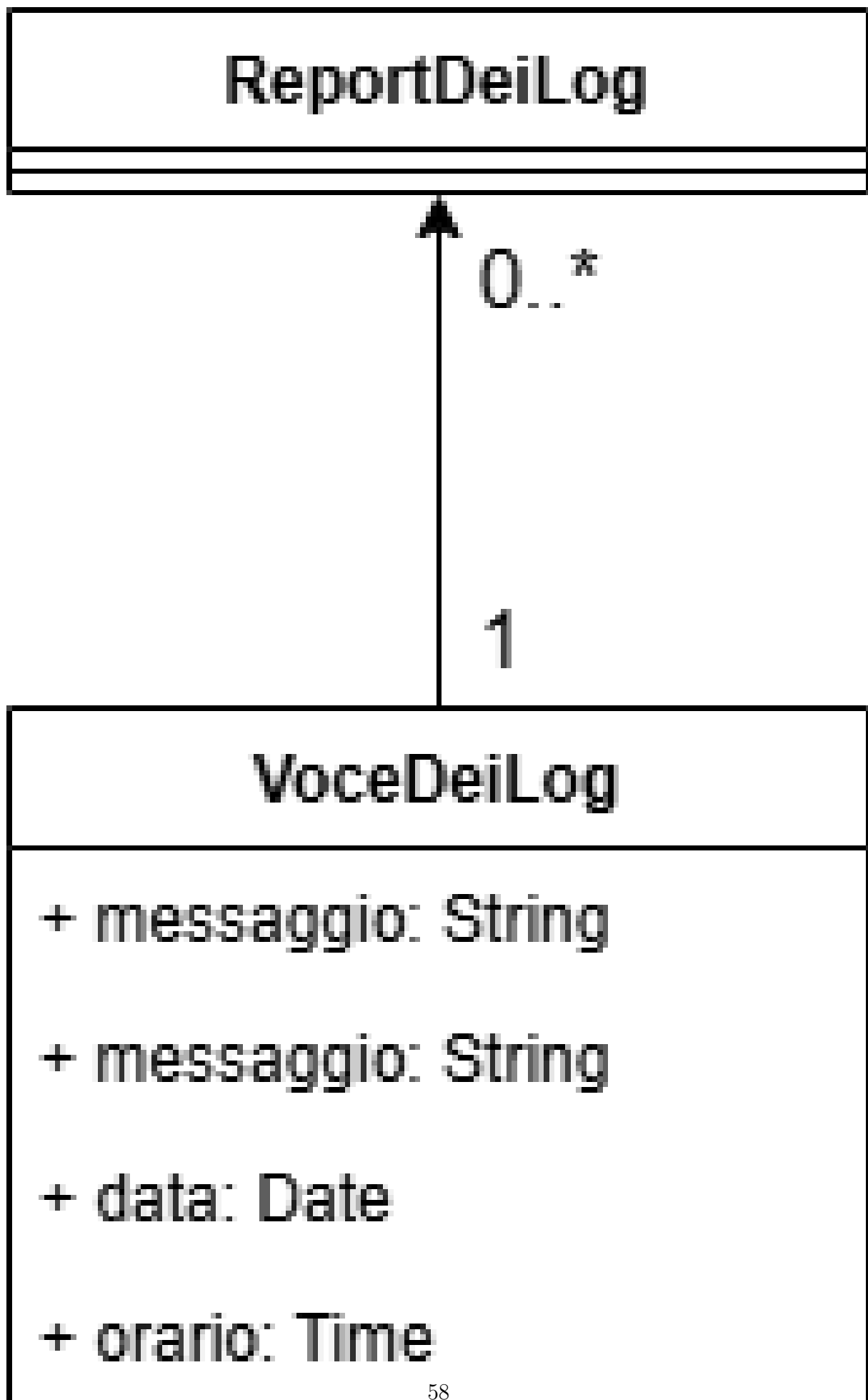
2.6.4. Modello del dominio: Chat

Il modello riguardante la chat è presentato nel seguente diagramma.



2.6.5. Modello del dominio: Log

Il modello riguardante il log è presentato nel seguente diagramma.

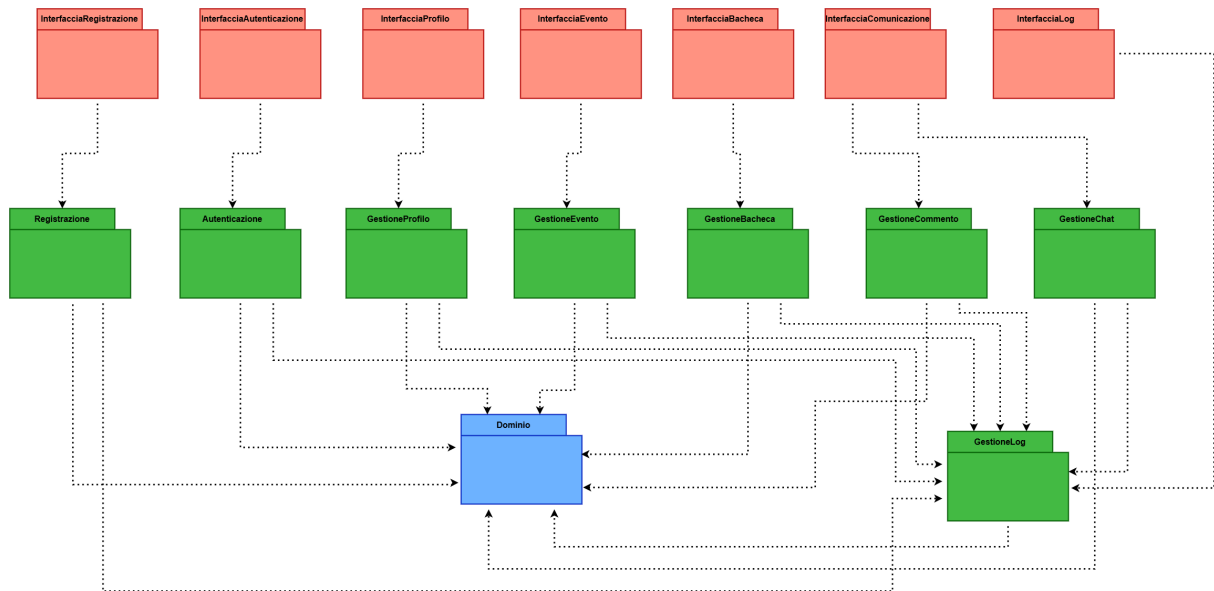


2.7. Architettura logica

2.7.1. Struttura

2.7.1.1. Diagramma dei package

Di seguito è presentato il diagramma dei package e le diverse dipendenze che intercorrono tra di loro.



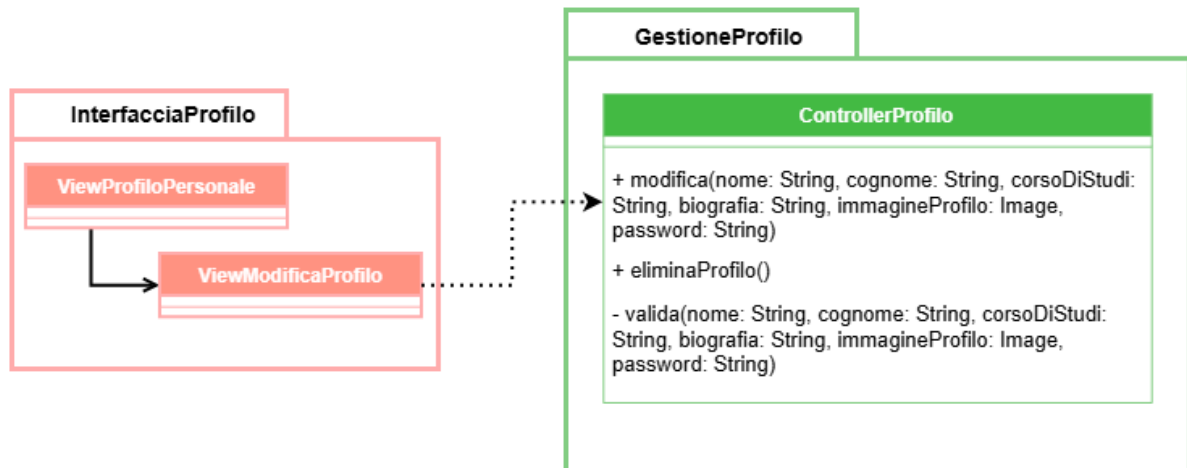
2.7.1.2. Diagramma delle classi: Registrazione e Autenticazione

Di seguito è presentato il diagramma delle classi di view e controller per la registrazione e autenticazione degli utenti. Una volta autenticato l'utente è portato alla HomeUtente che è omessa perché connessa semplicemente a tutte le altre home, senza ulteriori funzionalità.

images/diagramma-dei-package-registrazione-autenticazione.png

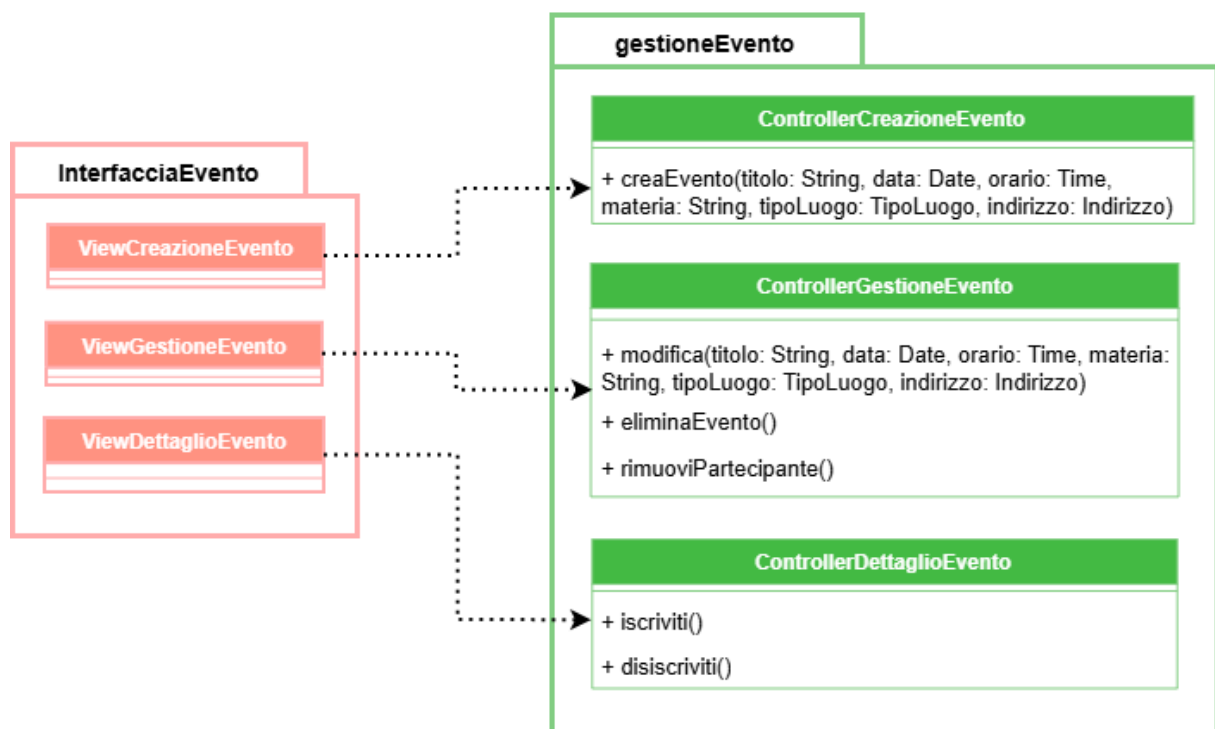
2.7.1.3. Diagramma delle classi: Profilo

Di seguito è presentato il diagramma delle classi di view e controller per la gestione del profilo.



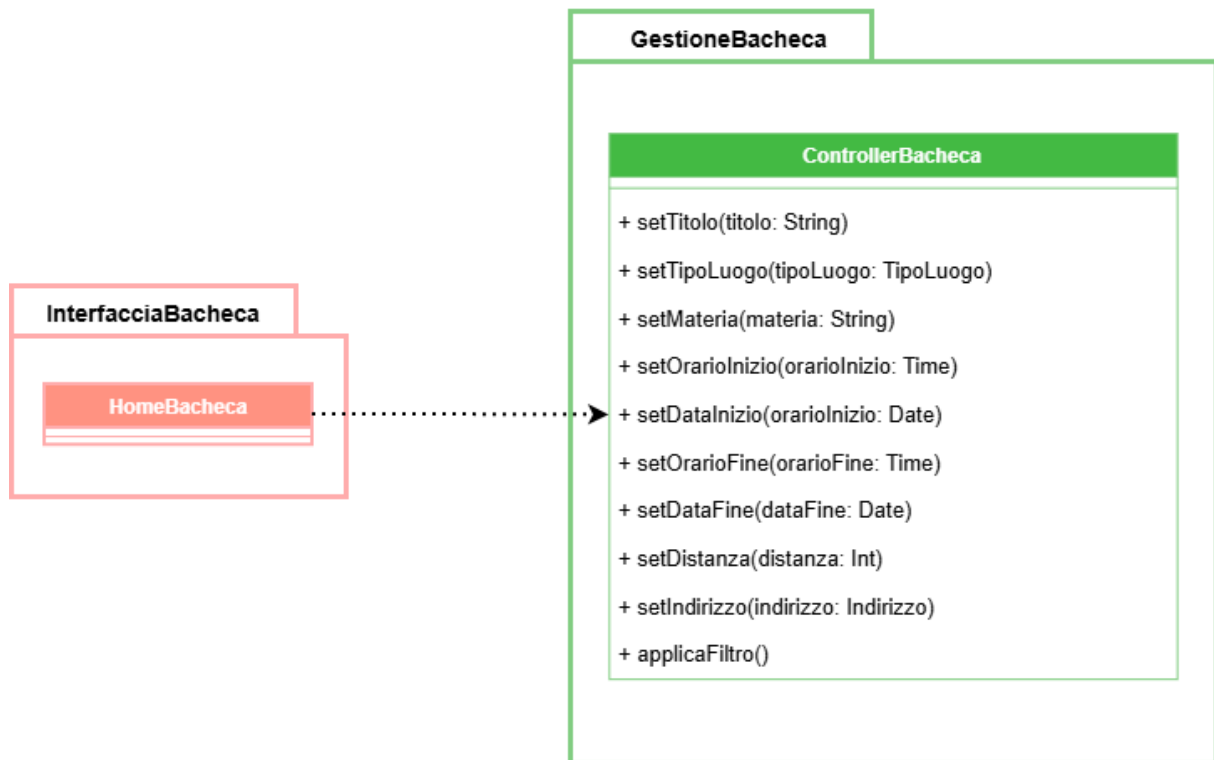
2.7.1.4. Diagramma delle classi: Evento

Di seguito è presentato il diagramma delle classi di view e controller per la gestione dell'evento.



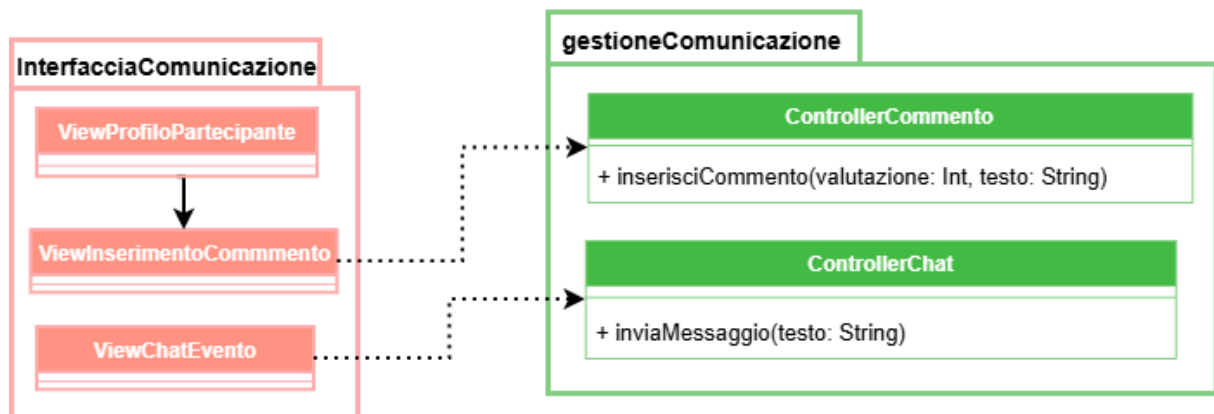
2.7.1.5. Diagramma delle classi: Bacheca

Di seguito è presentato il diagramma delle classi di view e controller per la gestione della bacheca.



2.7.1.6. Diagramma delle classi: Comunicazione

Di seguito è presentato il diagramma delle classi di view e controller per la gestione della comunicazione.

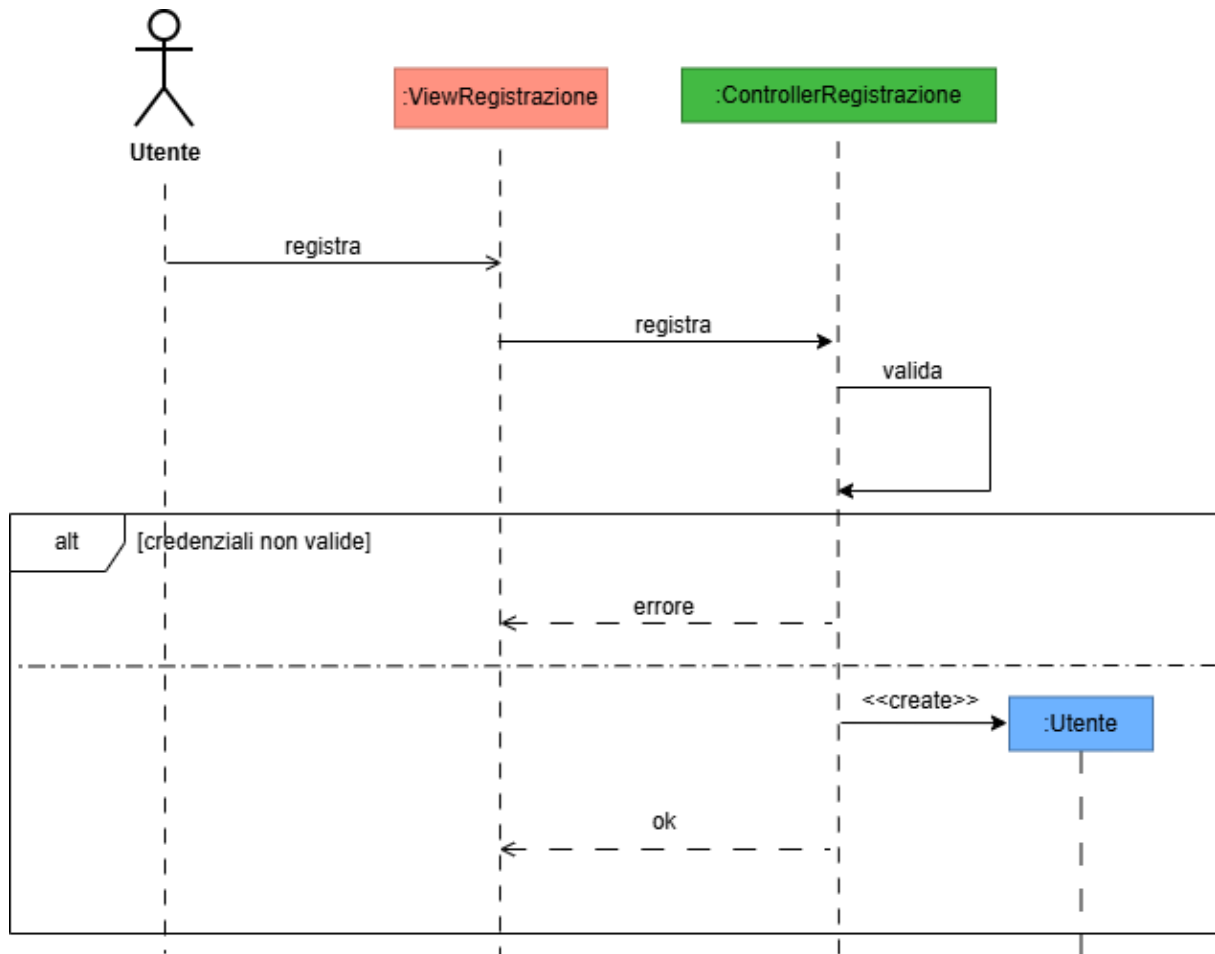


2.7.2. Interazione

Di seguito sono presentate le interazioni tra gli attori e il sistema.

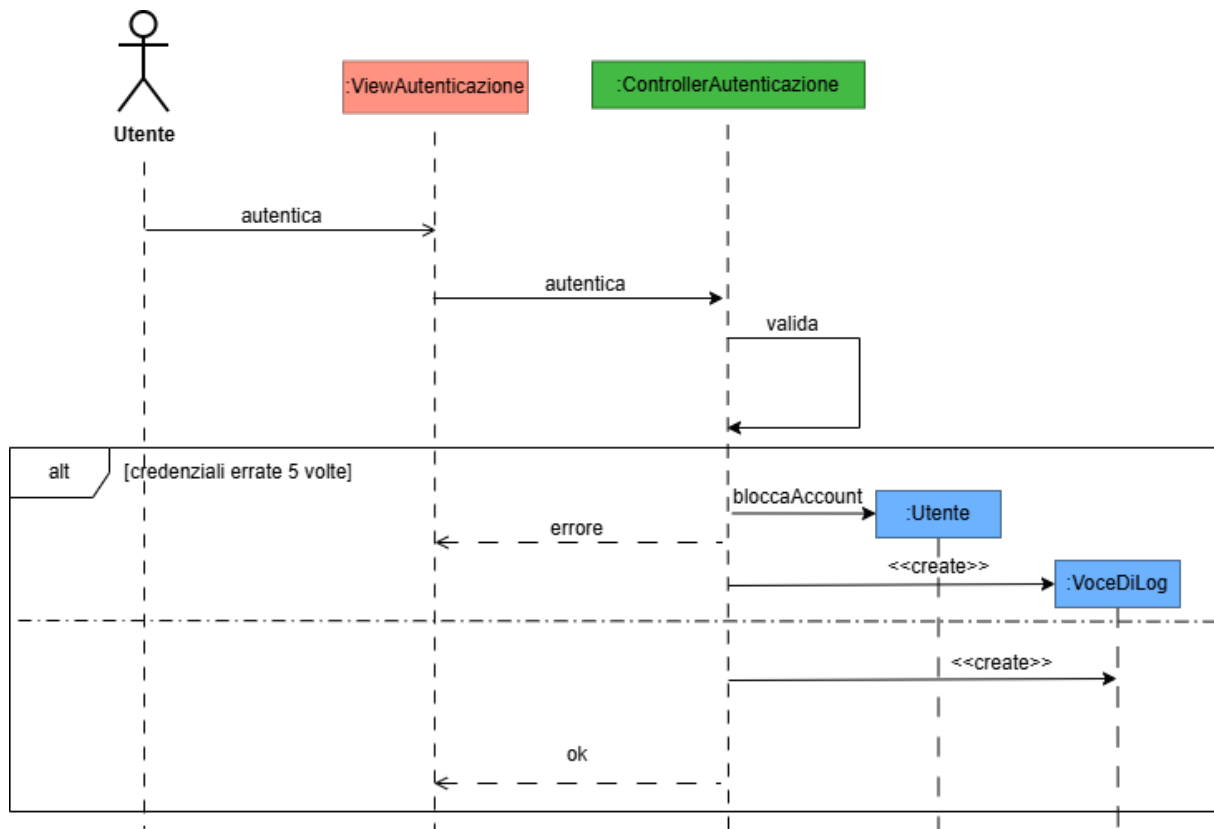
2.7.2.1. Interazione: Registrazione

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare la registrazione di un nuovo utente.



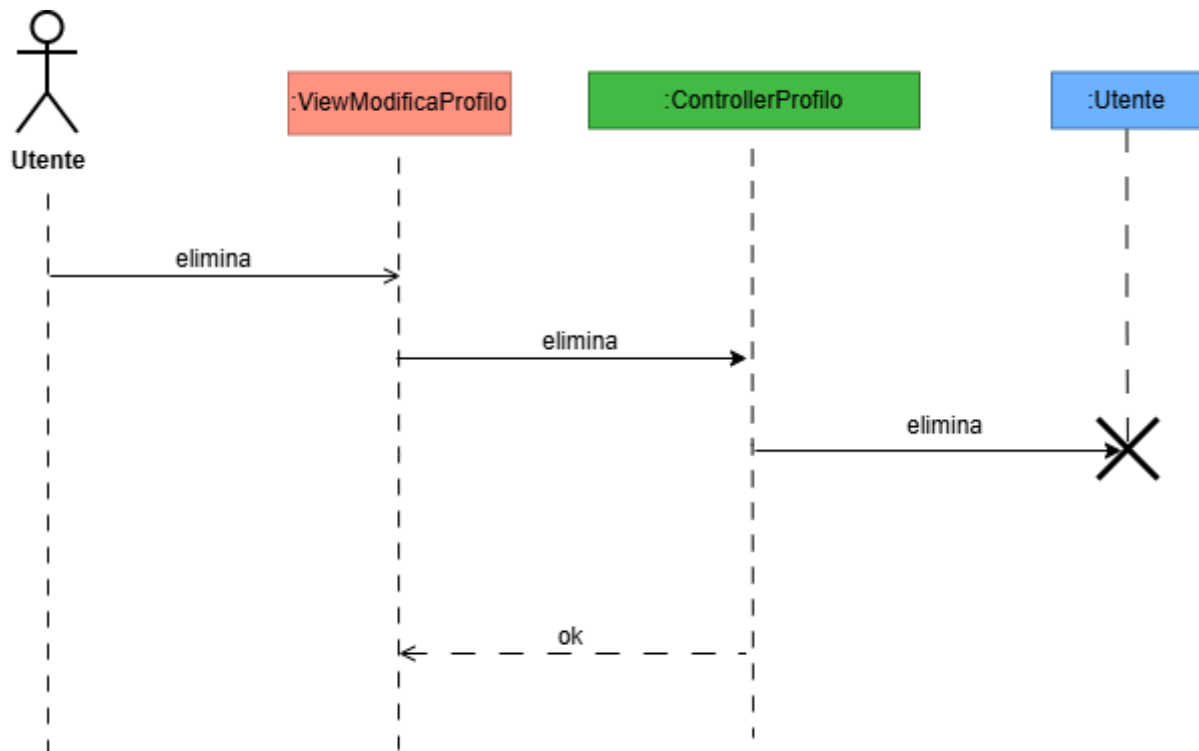
2.7.2.2. Interazione: Autenticazione

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare l'autenticazione di un utente esistente.



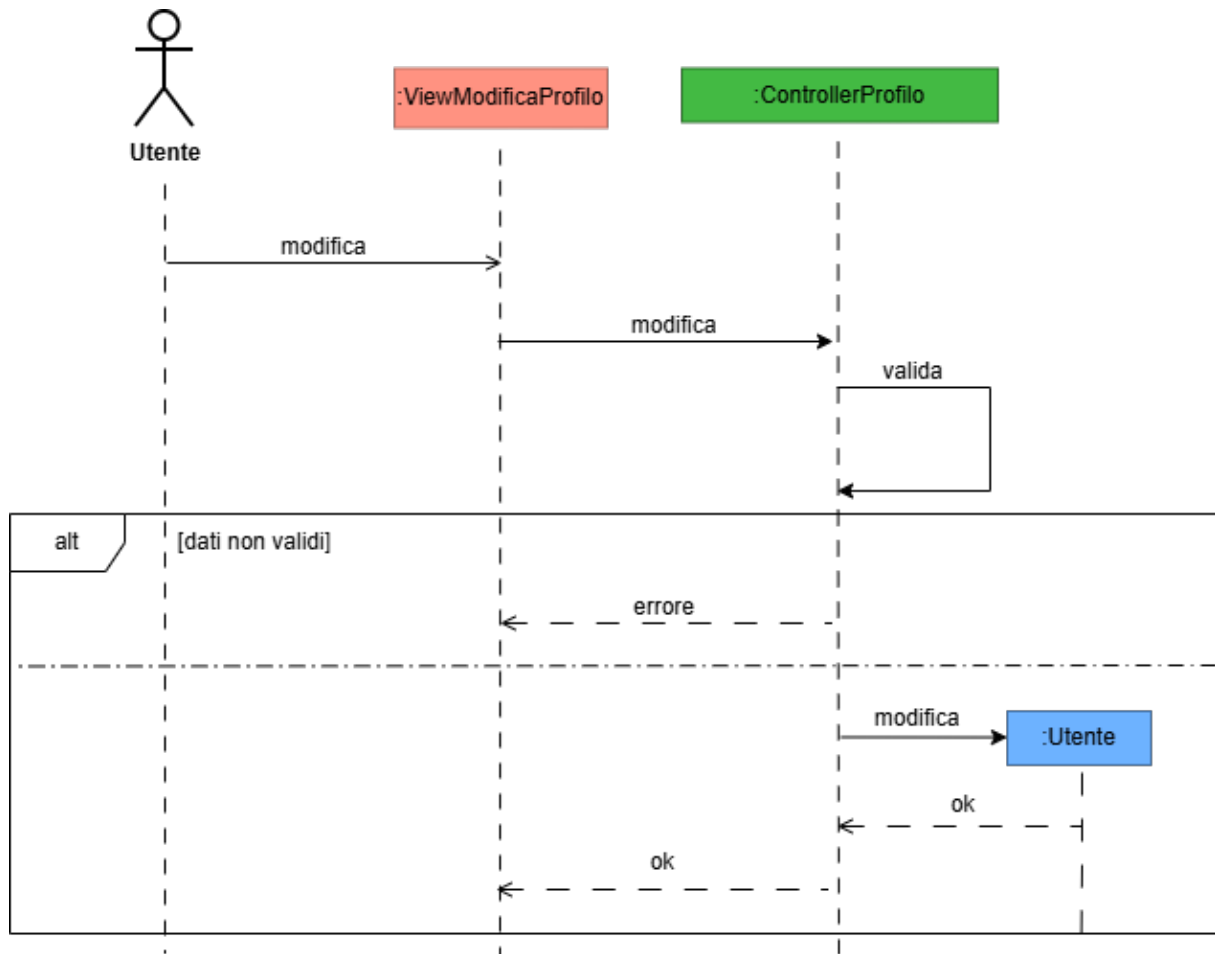
2.7.2.3. Interazione: Elimina Utente

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare l'eliminazione di un utente esistente.



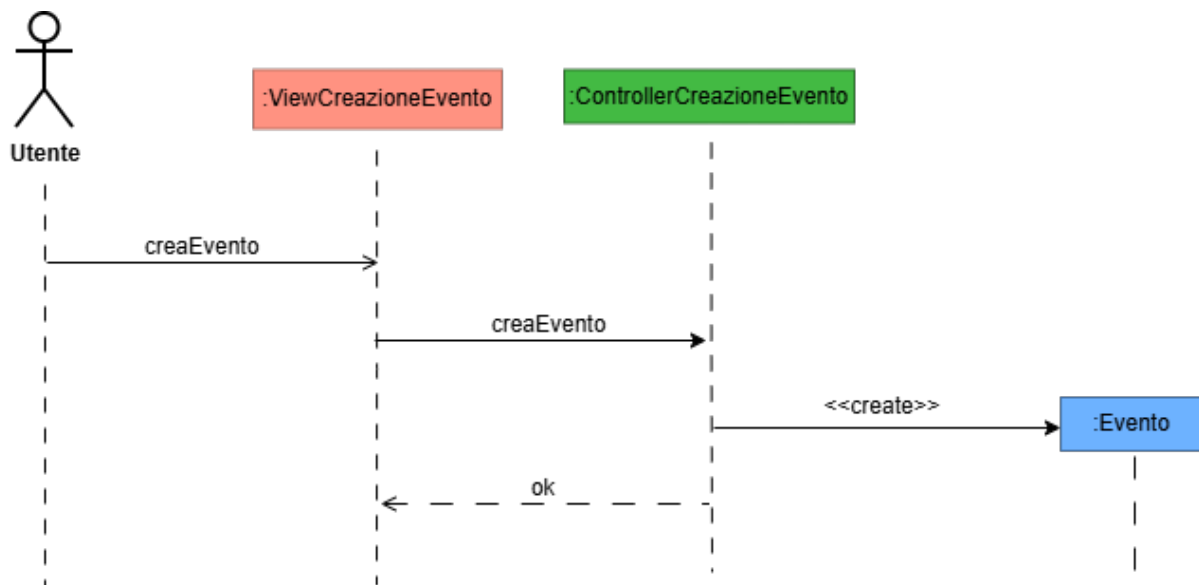
2.7.2.4. Interazione: Modifica Profilo

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare la modifica del profilo di un utente esistente.



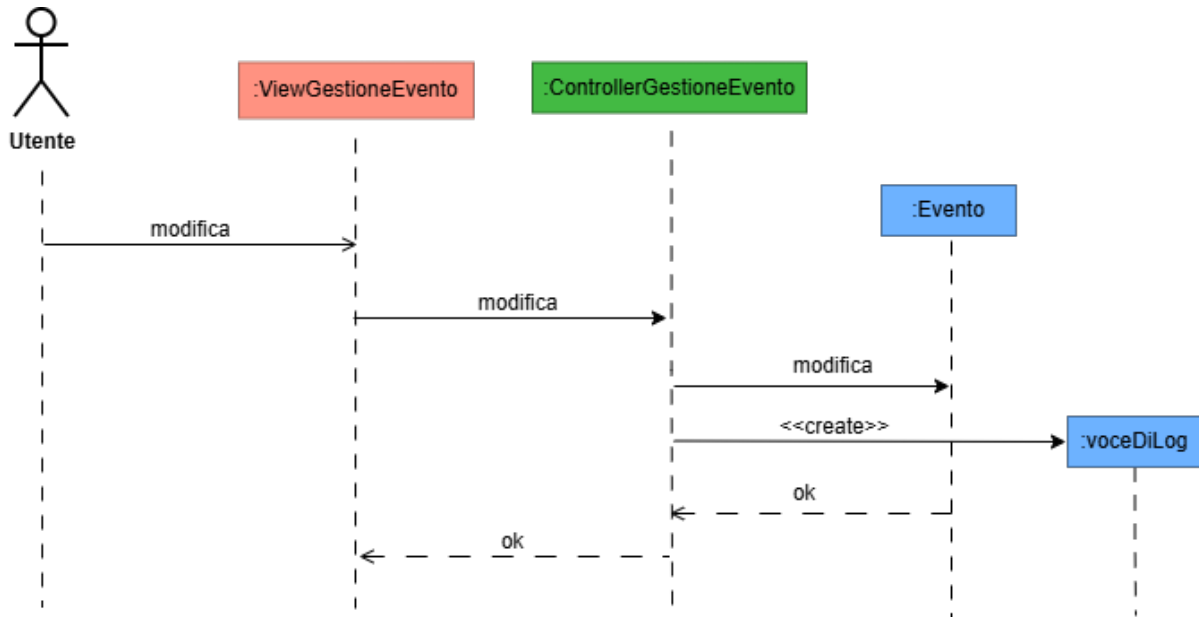
2.7.2.5. Interazione: Creazione Evento

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare la creazione di un nuovo evento.



2.7.2.6. Interazione: Gestione Evento

In figura è presentato un diagramma di sequenza che mostra l'interazione tra i componenti per effettuare la gestione di un evento esistente.



2.7.3. Comportamento

2.8. Piano di lavoro

Nome team	Componenti
Team Progettazione	Gattobigio, Lucchi, Porpora
Team Back-end	Gattobigio, Porpora
Team Database	Gattobigio, Lucchi, Porpora
Team Sicurezza	Gattobigio, Lucchi, Porpora
Team Front-end	Lucchi

Package	Progetto	Sviluppo
InterfacciaRegistrazione	Team Progettazione	Team Front-end
InterfacciaAutenticazione	Team Progettazione	Team Front-end
InterfacciaProfilo	Team Progettazione	Team Front-end
InterfacciaEvento	Team Progettazione	Team Front-end
InterfacciaBacheca	Team Progettazione	Team Front-end
InterfacciaComunicazione	Team Progettazione	Team Front-end
InterfacciaLog	Team Progettazione	Team Front-end
Registrazione	Team Progettazione	Team Database
Autenticazione	Team Progettazione	Team Sicurezza
GestioneProfilo	Team Progettazione	Team Back-end
GestioneEvento	Team Progettazione	Team Back-end
GestioneBacheca	Team Progettazione	Team Back-end
GestioneCommento	Team Progettazione	Team Back-end
GestioneChat	Team Progettazione	Team Back-end
Dominio	Team Progettazione	Team Back-end, Team Database, Team Sicurezza

Periodo	Fase
Giugno 2026	Creazione del primo prototipo.
Ottobre 2026	Completamento della prima versione con tutte le funzionalità.
Dicembre 2026	Rilascio ad un numero di utenti limitato.
Febbraio 2027	Rilascio al pubblico.

2.8.1. Caratteristiche primo prototipo (Giugno 2026)

Il primo prototipo del programma non implementerà tutte le funzionalità previste. Le funzionalità che saranno tralasciate sono in particolare quelle relative al fatto che il programma non sarà rilasciato al pubblico:

- La gestione dei log per la sicurezza
- La creazione dei termini e le condizioni di utilizzo per adeguarlo al GDPR
- Il filtro in base alla distanza dalla posizione dell'Evento, la ricerca è solo possibile tramite corrispondenza delle stringhe dell'indirizzo

2.8.2. Sviluppi futuri

Il committente ha richiesto di aggiungere le possibilità di penalizzare gli Utenti a seguito di disiscrizioni a ridosso di Eventi a cui si è iscritti, abbiamo organizzato o comportamenti scorretti. Si richiede al Team Progettazione di tenere conto di questi sviluppi futuri.

2.9. Piano del collaudo

Di seguito, al fine di non rendere eccessivamente prolissa la trattazione, sono presentati solo alcuni test unitari del sistema. In particolare, sono stati scelti i test unitari delle classi che si ritengono centrali per il funzionamento del sistema

2.9.1. Collaudo: Evento

```
1 using NUnit.Framework;
2
3 [TestFixture]
4 public class TestEvento
5 {
6     private Evento eventoLimitato, eventoIllimitato;
7     private Profilo organizzatore;
8     private Indirizzo indirizzo;
9
10    [SetUp]
11    public void Setup()
12    {
13        organizzatore = new Profilo(
14            "Mario", "Rossi",
15            "Informatica", "Studente appassionato",
16            null
17        );
18
19        indirizzo = new Indirizzo("Via Zamboni 33", "Biblioteca
20            Universitaria");
21
22        eventoLimitato = new Evento(
23            "Studio Analisi II",
24            "Analisi Matematica II",
25            new DateTime(2026, 7, 15),
26            new Orario("14:00", "17:00"),
27            indirizzo,
28            TipoDiLuogo.Pubblico,
29            5,
30            organizzatore
31        );
32
33        eventoIllimitato = new Evento(
34            "Ripasso Algebra",
35            "Algebra e Geometria",
36            new DateTime(2026, 7, 20),
37            new Orario("10:00", "13:00"),
38            indirizzo,
39            TipoDiLuogo.Privato,
40            0,
41            organizzatore
42        );
43    }
```

```

44 [Test]
45 public void TestCreazioneEvento()
46 {
47     Assert.AreEqual("Studio Analisi II",
48         eventoLimitato.getTitolo());
49     Assert.AreEqual("Analisi Matematica II",
50         eventoLimitato.getMateria());
51     Assert.AreEqual(new DateTime(2026, 7, 15),
52         eventoLimitato.getData());
53     Assert.AreEqual(new Orario("14:00", "17:00"),
54         eventoLimitato.getOrario());
55     Assert.AreEqual(indirizzo,
56         eventoLimitato.getIndirizzo());
57     Assert.AreEqual(TipoDiLuogo.Pubblico,
58         eventoLimitato.getTipoDiLuogo());
59     Assert.AreEqual(5,
60         eventoLimitato.getNumeroPosti());
61     Assert.AreEqual(organizzatore,
62         eventoLimitato.getOrganizzatore());
63 }
64
65 [Test]
66 public void TestEventoIllimitato()
67 {
68     Assert.AreEqual("Ripasso Algebra",
69         eventoIllimitato.getTitolo());
70     Assert.AreEqual(TipoDiLuogo.Privato,
71         eventoIllimitato.getTipoDiLuogo());
72     Assert.AreEqual(0,
73         eventoIllimitato.getNumeroPosti());
74 }
75
76 [Test]
77 public void TestPartecipanti()
78 {
79     Profilo partecipante = new Profilo(
80         "Luca", "Bianchi",
81         "Informatica", "Studio volentieri in gruppo",
82         null
83     );
84     eventoLimitato.aggiungiPartecipante(partecipante);
85
86     CollectionAssert.Contains(
87         eventoLimitato.getPartecipanti(),
88         partecipante
89     );
90     Assert.AreEqual(1,
91         eventoLimitato.getPartecipanti().Count);
92 }
93
94 [Test]

```

```

95     public void TestRimozionePartecipante()
96     {
97         Profilo partecipante = new Profilo(
98             "Luca", "Bianchi",
99             "Informatica", "Studio volentieri in gruppo",
100             null
101         );
102         eventoLimitato.aggiungiPartecipante(partecipante);
103         eventoLimitato.rimuoviPartecipante(partecipante);
104
105         CollectionAssert.DoesNotContain(
106             eventoLimitato.getPartecipanti(),
107             partecipante
108         );
109         Assert.AreEqual(0,
110             eventoLimitato.getPartecipanti().Count);
111     }
112
113     [Test]
114     public void TestPostiDisponibili()
115     {
116         Assert.AreEqual(5,
117             eventoLimitato.getPostiDisponibili());
118
119         Profilo partecipante = new Profilo(
120             "Luca", "Bianchi",
121             "Informatica", "Studio volentieri in gruppo",
122             null
123         );
124         eventoLimitato.aggiungiPartecipante(partecipante);
125
126         Assert.AreEqual(4,
127             eventoLimitato.getPostiDisponibili());
128     }
129
130     [Test]
131     public void TestChatGenerata()
132     {
133         Assert.IsNotNull(eventoLimitato.getChat());
134     }
135 }

```

2.9.2. Collaudo: Profilo

```

1 using NUnit.Framework;
2
3 [TestFixture]
4 public class TestProfilo
5 {
6     private Profilo profiloCompleto, profiloMinimo;
7

```



```

8      [SetUp]
9      public void Setup()
10     {
11         profiloCompleto = new Profilo(
12             "Mario", "Rossi",
13             "Ingegneria Informatica",
14             "Studente del terzo anno",
15             "immagine.png"
16         );
17
18         profiloMinimo = new Profilo(
19             "Luca", "Bianchi",
20             "Matematica",
21             "",
22             null
23         );
24     }
25
26     [Test]
27     public void TestCreazioneProfilo()
28     {
29         Assert.AreEqual("Mario",
30             profiloCompleto.getNome());
31         Assert.AreEqual("Rossi",
32             profiloCompleto.getCognome());
33         Assert.AreEqual("Ingegneria Informatica",
34             profiloCompleto.getCorsoDiStudi());
35         Assert.AreEqual("Studente del terzo anno",
36             profiloCompleto.getBiografia());
37         Assert.AreEqual("immagine.png",
38             profiloCompleto.getImmagine());
39     }
40
41     [Test]
42     public void TestProfiloMinimo()
43     {
44         Assert.AreEqual("Luca",
45             profiloMinimo.getNome());
46         Assert.AreEqual("Bianchi",
47             profiloMinimo.getCognome());
48         Assert.AreEqual("Matematica",
49             profiloMinimo.getCorsoDiStudi());
50         Assert.AreEqual("",
51             profiloMinimo.getBiografia());
52         Assert.IsNull(profiloMinimo.getImmagine());
53     }
54
55     [Test]
56     public void TestSetterProfilo()
57     {
58         profiloCompleto.setNome("Giuseppe");

```

```

59     Assert.AreEqual("Giuseppe",
60         profiloCompleto.getNome());
61
62     profiloCompleto.setCognome("Verdi");
63     Assert.AreEqual("Verdi",
64         profiloCompleto.getCognome());
65
66     profiloCompleto.setCorsoDiStudi("Fisica");
67     Assert.AreEqual("Fisica",
68         profiloCompleto.getCorsoDiStudi());
69
70     profiloCompleto.setBiografia("Nuova biografia");
71     Assert.AreEqual("Nuova biografia",
72         profiloCompleto.getBiografia());
73
74     profiloCompleto.setImmagine("nuova_immagine.png");
75     Assert.AreEqual("nuova_immagine.png",
76         profiloCompleto.getImmagine());
77 }
78
79 [Test]
80 public void TestCommenti()
81 {
82     Commento commento = new Commento(
83         profiloMinimo,
84         "Ottimo compagno di studio",
85         4,
86         new DateTime(2026, 7, 16),
87         new Orario("18:00")
88     );
89     profiloCompleto.aggiungiCommento(commento);
90     CollectionAssert.Contains(
91         profiloCompleto.getCommenti(),
92         commento
93     );
94     Assert.AreEqual(1,
95         profiloCompleto.getCommenti().Count);
96 }
97 }

```

3. Progettazione

3.1. Progettazione architetturale

3.1.1. Requisiti non funzionali

Dalla tabella dei vincoli si nota che due requisiti non funzionali fondamentali sono l'usabilità e la sicurezza. Questi due aspetti si trovano parzialmente in contrasto tra loro. Per gestire questo problema, sono state prese le seguenti decisioni architetturali:

- Per garantire la sicurezza, si è scelto di utilizzare tecnologie standard che proteggono le comunicazioni (come il protocollo HTTPS/TLS) e gestiscono in modo sicuro le autenticazioni.
- Per favorire l'usabilità (in particolare la possibilità di usare l'app da dispositivi diversi), si è deciso di salvare i dati in un database remoto e non in locale sul dispositivo dell'utente. Questa scelta diminuisce in parte la sicurezza, poiché i dati sono più esposti, ma è essenziale per la portabilità.

3.1.2. Scelta dell'architettura

Per soddisfare le richieste del cliente e le scelte appena descritte, l'applicazione verrà sviluppata seguendo un'architettura client/server a tre livelli:

- Il **client** gestisce la presentazione grafica e l'interazione con l'utente. Per semplificare lo sviluppo e rendere il sistema più flessibile, si è optato per un *thin client*.
- Il **server** elabora la logica di business e controlla la validità dei dati inviati dal client. Comunica con il client fornendo delle API REST e si occupa di interrogare il database.
- Il **livello di persistenza** ha il compito di memorizzare e strutturare le informazioni. Per semplificare l'accesso ai dati, si è deciso di usare la tecnica dell'Object-Relational Mapping (ORM).

Infine, per ridurre la possibilità di errori e facilitare futuri ampliamenti, i componenti del server sono stati progettati *senza stato* (stateless).

3.1.3. Scelte tecnologiche

Per costruire l'applicazione sono state impiegate diverse tecnologie. Per separare bene i compiti e facilitare la manutenzione del codice, si è scelto di adottare il pattern Model-View-Controller (MVC). Nello specifico, il server sarà implementato usando il framework **ASP.NET Core** e il linguaggio **C#**. Questa soluzione offre una struttura stabile e include librerie pronte all'uso per gestire la sicurezza (come i **JSON Web Token** per l'autenticazione) e le comunicazioni in tempo reale (come **SignalR** per la chat). Per il salvataggio dei dati si è scelto il database relazionale **PostgreSQL**, collegato tramite l'ORM **Entity Framework Core**, che si integra in modo nativo con ASP.NET. Infine, per sviluppare il lato client è stata scelta la libreria **React**, che permette di creare facilmente interfacce utente dinamiche, veloci e adatte anche ai dispositivi mobili.

3.1.4. Diagramma dei package

3.1.5. Diagramma dei componenti

3.2. Progettazione di dettaglio

3.2.1. Struttura

3.2.2. Interazione

3.2.3. Interfacce utente

3.3. Progettazione della persistenza

3.4. Progettazione del collaudo

3.4.1. Test di unità: Evento

3.4.2. Test di unità: Profilo

3.5. Progettazione del deployment

3.5.1. Artefatti

3.5.2. Target di deploy

3.6. Di cosa parlare

- Pensare a se serve un amministratore
- per la creazione del log il prof dice di non metterlo da nessuna parte, guardare i best project. parla di 3 possibilità: 1) log viene analizzato manualmente da una persona al di fuori dell'applicazione (omino con scritto AS (l'attore) che si collega con freccia senza testa a cerchio con visualizzaLog in un'altra app) 2) uguale a quella di prima ma nell'applicazione stessa 3) algoritmo che in automatico si guarda il log e cerca cose strane. non c'è più visualizzaLog ma c'è analizzaLog (non la suggerisce, se vogliamo usare un algoritmo vuole che si faccia in un'altra applicazione)
- font da scegliere

3.7. Errori

-

3.8. TODO

- togliere subsection dall'indice
- guardare le frecce e la sintassi in generale del modello del dominio
- capire se dividere anche nelle tabelle e in tutto il progetto (per esempio tabella informazioni / flusso) commento inviato/ricevuto o evento posti limitati / posti illimitati
- aggiungere in tutto il documento il fatto che nel filtro calcoliamo la distanza dall'indirizzo
- da capire se la notifica va nell'analisi del modello del dominio, in particolare se è una classe oppure no, dato che abbiamo fatto la tabella delle informazioni ma non abbiamo fatto nessuno schema
- in modello del dominio tipodiluogo deve essere un enum e non pubblico, privato
- in interazioni in particolare modifica evento, da aggiungere anche elimina evento, ma da non fare il grafico, dire solo che è praticamente uguale a modifica evento solo che elimina la classe invece di modificarla
- pensare a se mettere l'amministratore, poi nel prototipo non si scrive